INFORMATIKER EFZ | 2. LEHRJAHR

Adressverwaltung Tutorial WebApp

Full-Stack-Applikation mit Next.js, C# OData und PostgreSQL

Version: 2.5 **Stand:** Oktober 2026

Neu in v2.5: Benutzerverwaltung, Anmeldesperre nach 3 Fehlversuchen für 5 Minuten

`Next.js 15` `React 19` `C# ASP.NET Core 10` `OData` `PostgreSQL 16` `nginx` `Docker Compose` `NextAuth.js` `JWT`

Ausgabe zur Version 2.5.0 — Codebeispiele aus dem Projektstand

Inhaltsverzeichnis

1. Projektübersicht 3

1.1 Was wird gebaut? 3

1.2 Lernziele 4

1.3 Tech-Stack im Überblick 4

1.4 Architektur-Überblick 5

2. Entwicklungsumgebung 7

2.1 Voraussetzungen 7

2.2 Projekt holen 8

2.3 Geheimnisse und Zertifikat 9

2.4 Stack starten 11

3. Datenbankmodell 12

3.1 Entitäts-Klassen 13

3.2 AuditableEntity 16

3.3 AdresseDbContext 19

3.4 DbSeeder 21

3.5 EnsureCreated vs. Migrations 22

4. Backend – ASP.NET Core 10 25

4.1 Projektstruktur 25

4.2 OData 26

4.3 Generischer ODataCrudController 28

4.4 AuthController 33

4.5 Typisierte Konfiguration 40

4.6 E-Mail-Benachrichtigung 41

5. JWT – JSON Web Token 44

5.1 Was ist ein JWT? 44

5.2 Zwei Tokens 45

5.3 JWT im Backend konfigurieren 45

5.4 JWT ausstellen 47

5.5 Endpunkte schützen 49

5.6 JWT im Frontend 51

5.7 Ablauf: Login bis API-Aufruf 57

6. Frontend – Next.js 15 59

6.1 Projektstruktur 59

6.2 Middleware 60

6.3 Server und Client Components 62

6.4 Die API-Schicht 64

6.5 Formulare 68

6.6 Gemeinsame Bausteine 69

7. nginx und HTTPS 74

7.1 Weiterleitung nach Pfad 75

7.2 Sicherheits-Header 75

7.3 Ratenbegrenzung 77

8. Tests 78

8.1 Aufbau 78

8.2 Ein Test im Detail 79

9. Sicherheit im Projekt 80

9.1 Umgesetzte Massnahmen 80

9.2 Offene Punkte 81

10. Clean Code im Projekt 82

10.1 Prinzipien 82

10.2 Massnahmen-Übersicht 83

11. Docker Compose 84

11.1 docker-compose.yml 84
11.2 Wichtige Befehle 87
12. Häufige Fehler 88
Anhang A: PLZ-Import 90
Anhang B: Hilfsskripte 91
Anhang C: Übungsaufgaben 92
Anhang D: Unterlagen und Links 93

KAPITEL 1

1. Projektübersicht

Lernziele dieses Kapitels

- Du weisst, was die Adressverwaltung kann und wofür sie als Lernprojekt dient.
- Du kennst die eingesetzten Technologien und ihre Aufgaben.
- Du kannst erklären, welchen Weg eine Anfrage vom Browser bis in die Datenbank nimmt.

1.1 Was wird gebaut?

Die **Adressverwaltung** ist eine vollständige Webapplikation mit CRUD-Funktionen (Create, Read, Update, Delete). Angemeldete Benutzer erfassen, bearbeiten und löschen Personenadressen. Dazu kommen ein Städteverzeichnis mit allen Schweizer Postleitzahlen, eine PLZ-Wertehilfe im Adressformular, eine Einstellungsseite mit wählbarer Farbe der Oberfläche und eine E-Mail-Benachrichtigung bei neuen Adressen.

Es gibt zwei Rollen: `User` pflegt Adressen und Städte, `Admin` darf zusätzlich Benutzer verwalten und die Einstellungen ändern.

Eine Adresse besteht aus sieben Fachfeldern. Sechs sind Pflichtfelder, die E-Mail-Adresse ist freiwillig:

Feld	Typ	Beschreibung	Beispiel
`vorname`	string, max. 100	Vorname der Person	Anna
`name`	string, max. 100	Nachname der Person	Meier
`strasse`	string, max. 200	Strassenname	Bahnhofstrasse
`strassennummer`	string, max. 20	Hausnummer, auch mit Zusatz	12a
`plz`	string, max. 10	Postleitzahl	8001

`ort`	string, max. 100	Ortsname	Zürich
`email`	string, max. 256, freiwillig	E-Mail-Adresse der Person, eindeutig über alle Adressen; `null`, wenn keine hinterlegt ist	anna.meier@example.com

Jeder Datensatz trägt zusätzlich **Audit-Felder**: wann und von wem er erstellt und zuletzt geändert wurde, sowie einen Gültigkeitszeitraum (`dateFrom`, `dateTo`). Diese Felder setzt das Backend selbst; das Frontend sendet sie nie.

1.2 Lernziele

Das Tutorial richtet sich an Lernende im 2. Lehrjahr Informatiker EFZ. Am Ende kannst du:

- **Full-Stack-Architektur:** vier Container (Datenbank, Backend, Frontend, Reverse Proxy) starten und erklären, wie sie zusammenarbeiten.
- **OData-API:** eine ASP.NET-Core-API mit OData lesen, erweitern und per HTTP abfragen.
- **JWT-Authentifizierung:** Tokens ausstellen, prüfen und vom Frontend aus mitsenden.
- **NextAuth.js:** die Sitzung im Frontend verwalten und das Backend-Token darin transportieren.
- **Entity Framework Core:** Modelle, DbContext und automatisch befüllte Audit-Felder verstehen.
- **Sicherheit:** Geheimnisse aus dem Code heraushalten, HTTPS lokal einrichten und typische Lücken erkennen.
- **Tests:** Integrationstests gegen eine echte Datenbank ausführen und lesen.
- **Clean Code:** SRP und DRY an konkreten Refactorings im Projekt nachvollziehen.

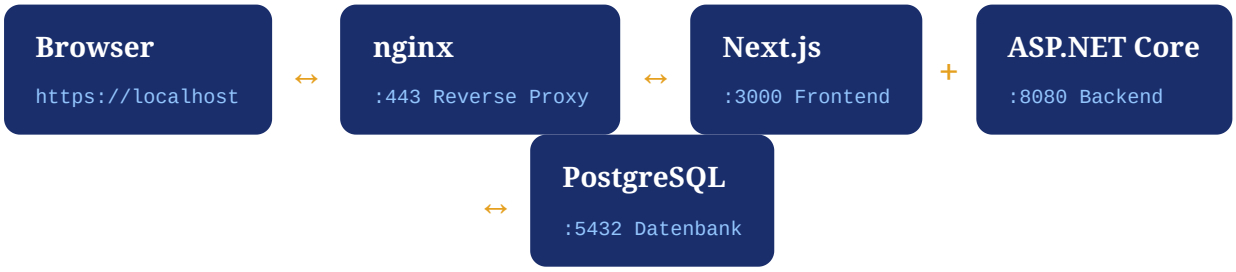
1.3 Tech-Stack im Überblick

Technologie	Version	Rolle	Warum?
Next.js	15 (App Router)	Frontend-Framework	Server- und Client-Komponenten, eingebautes Routing
React	19	UI-Bibliothek	Komponenten und Hooks für den Zustand
TypeScript	5	Typsicherheit	Fehler beim Kompilieren statt zur Laufzeit
NextAuth.js	4	Sitzung im Frontend	Credentials-Provider, verschlüsseltes Session-Cookie

Tailwind CSS	4	Styling	Utility-Klassen direkt im Markup
ASP.NET Core	10	Backend-Framework	Performant, plattformübergreifend, OData-Unterstützung
OData	9 (`Microsoft.AspNetCore.OData`)	Abfragesprache der API	Filter, Sortierung und Auswahl ohne eigene Endpunkte
EF Core + Npgsql	10	ORM	LINQ statt SQL, Modell als C#-Klassen
JWT	RFC 7519	API-Authentifizierung	Zustandslos, kein Session-Speicher im Backend
PostgreSQL	16	Datenbank	Open Source, zuverlässig
nginx	aktuell	Reverse Proxy	HTTPS, ein Eingang für Frontend und Backend
Docker Compose	v2	Container-Verbund	Alle Dienste mit einem Befehl starten
xUnit + Testcontainers	2.9 / 4	Backend-Tests	Tests gegen eine echte PostgreSQL-Datenbank

1.4 Architektur-Überblick

Die Applikation besteht aus vier Containern. Der Browser spricht ausschliesslich mit **nginx** unter `https://localhost`. nginx beendet die TLS-Verbindung und verteilt die Anfragen nach ihrem Pfad:

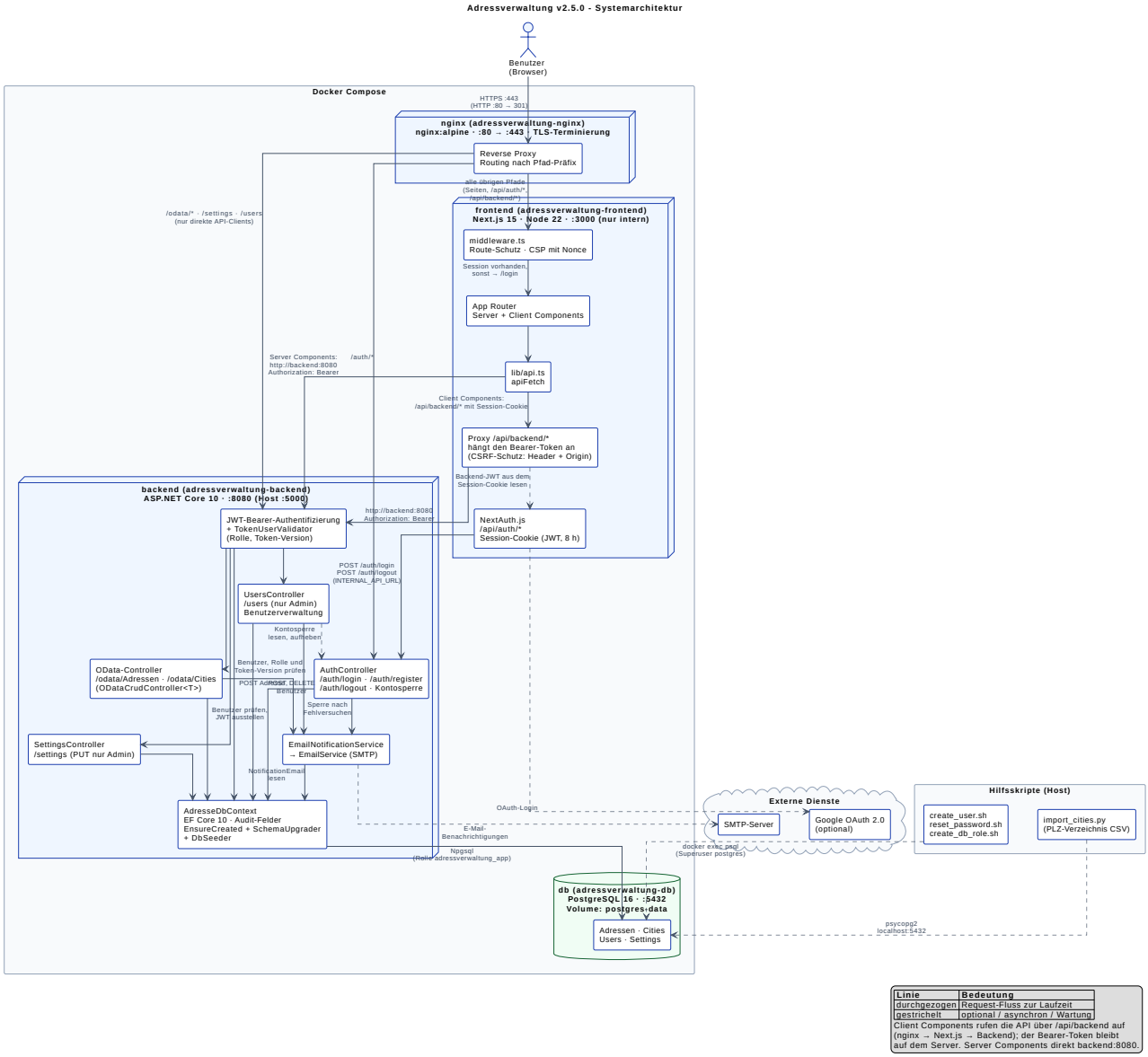


Pfad	Ziel	Inhalt
`/odata/*`	Backend	OData-API für Adressen und Städte
`/auth/*`	Backend	Login, Registrierung und Abmeldung
`/settings`	Backend	Einstellungen lesen und speichern

`/users`	Backend	Benutzerverwaltung
alles andere	Next.js	Seiten, `/api/auth/*` (NextAuth) und `/api/backend/*` (Proxy zum Backend)

Der Browser ruft die API nie direkt auf. Seine Aufrufe gehen an `/api/backend/…`, also an Next.js. Dieser Proxy hängt das Token an und reicht die Anfrage an das Backend weiter (Kapitel 5.6). Die Pfade `/odata`, `/auth` und `/settings` sind für Werkzeuge wie curl oder Postman da, die ihr eigenes Token mitschicken.

Das vollständige Diagramm liegt in `documentation/Systemarchitektur.svg`:



Warum ein Reverse Proxy?

Weil Frontend und Backend unter derselben Adresse erreichbar sind, braucht der Browser keine CORS-Freigaben, und es gibt nur ein Zertifikat. Backend und Datenbank sind von aussen gar nicht direkt erreichbar.

Seiten dürfen nicht mit Backend-Pfaden kollidieren

Die Einstellungsseite heisst `/einstellungen`, weil `/settings` an das Backend geht. Die Login-Seite heisst `/login`, weil `/auth` dem Backend und `/api/auth` NextAuth gehört.

Zusammenfassung Kapitel 1

- Vier Container: PostgreSQL, ASP.NET-Core-Backend, Next.js-Frontend und nginx.
- Der Browser kennt nur `https://localhost`; nginx verteilt nach Pfad.
- Das Backend bietet die Daten über OData an und schützt sie mit JWT.
- Der Browser erreicht die API nur über den Proxy `/api/backend` von Next.js.

KAPITEL 2

2. Entwicklungsumgebung einrichten

Lernziele dieses Kapitels

- Du hast die benötigten Werkzeuge installiert und weisst, wozu jedes dient.
- Du kannst das Projekt klonen und in vier Schritten starten.
- Du verstehst, warum Geheimnisse in einer `.env`-Datei stehen und nicht im Repository.

2.1 Voraussetzungen

Werkzeug	Version	Wozu?	Pflicht?
Docker mit Compose	aktuell	Startet alle vier Container	ja
Git	2.x	Projekt klonen, Versionskontrolle	ja
mkcert	1.4	Lokales TLS-Zertifikat, dem der Browser vertraut	ja

.NET SDK	10	Backend lokal starten, Tests ausführen	für Backend-Arbeit
Node.js	22 LTS	Frontend lokal starten, Lint	für Frontend-Arbeit
Python 3 mit `psycopg2-binary`	3.10+	PLZ-Verzeichnis importieren	für den Import
VS Code	aktuell	Editor	empfohlen

Empfohlene VS Code Extensions

- `ms-dotnettools.csdevkit` — C# Dev Kit (Sprachunterstützung, Tests)
- `esbenp.prettier-vscode` — Formatierung (2 Leerzeichen, einfache Anführungszeichen, Strichpunkte)
- `dbaeumer.vscode-eslint` — ESLint für TypeScript
- `ms-azuretools.vscode-docker` — Docker-Integration
- `humao.rest-client` — HTTP-Anfragen aus VS Code senden

2.2 Projekt holen

Terminal

```
git clone git@github.com:erich3019/adressverwaltung.git
cd adressverwaltung
```

Projektstruktur

```
adressverwaltung/
├── backend/
│   ├── Adressverwaltung.sln
│   ├── AdressverwaltungApi/          ← API (Controller, Modelle, Dienste)
│   └── AdressverwaltungApi.Tests/    ← Integrationstests
├── frontend/                         ← Next.js (app/, components/, lib/, types/)
├── nginx/
│   ├── nginx.conf                    ← Reverse Proxy
│   └── ssl/                          ← Zertifikat (nicht in Git)
├── db/init/                          ← Legt beim ersten Start die Datenbankrolle des Backends
an
├── scripts/                           ← create_user.sh, reset_password.sh, create_db_role.sh,
import_cities.py
├── migration/                        ← PLZ-Verzeichnis als CSV
├── documentation/                    ← Diagramme, Berichte, dieses Tutorial
├── .env.example                      ← Vorlage für die Geheimnisse
└── docker-compose.yml                ← Startet alle vier Dienste
```

2.3 Geheimnisse und Zertifikat

Passwörter und Schlüssel gehören nicht in den Quellcode und nicht in Git. Sie stehen in der Datei `.env` im Projektstamm. Diese Datei ist git-ignoriert; im Repository liegt nur die Vorlage `.env.example`.

.env.example

```
# Adressverwaltung – sicherheitsrelevante Variablen für docker-compose.yml
# Kopieren nach .env und die Platzhalter ersetzen. Die Datei .env gehört nicht in Git.

# PostgreSQL (gilt nur beim ersten Start mit leerem Volume; danach per ALTER USER ändern)
# z.B. openssl rand -hex 24
POSTGRES_PASSWORD=ERSETZEN

# Passwort der Datenbankrolle "adressverwaltung_app", mit der sich das Backend verbindet.
# Nur Buchstaben und Ziffern verwenden (der Wert steht in einem Connection-String).
# Neue Datenbank: wird beim ersten Start gesetzt. Bestehende Datenbank oder neues
# Passwort: ./scripts/create_db_role.sh
# z.B. openssl rand -hex 24
APP_DB_PASSWORD=ERSETZEN

# Signaturschlüssel der Backend-JWTs (mindestens 32 Zeichen)
# z.B. openssl rand -base64 48
JWT_KEY=ERSETZEN

# Verschlüsselung der NextAuth-Session
# z.B. openssl rand -base64 48
NEXTAUTH_SECRET=ERSETZEN

# Passwort des Admin-Benutzers beim ersten Start mit leerer Datenbank.
# Leer = das Backend erzeugt ein Zufallspasswort und schreibt es ins Log.
SEED_ADMIN_PASSWORD=

# SMTP-Zugangsdaten für E-Mail-Benachrichtigungen (optional)
SMTP_USERNAME=
SMTP_PASSWORD=

# Google OAuth (optional – leer lassen, um Google-Login zu deaktivieren)
GOOGLE_CLIENT_ID=
GOOGLE_CLIENT_SECRET=

# Adresse, unter der die App im Browser aufgerufen wird (ohne Schrägstrich am Ende).
# Leer = https://localhost. Auf einem Server z.B. https://192.168.1.10 oder
# https://adressen.example.ch – das Zertifikat in nginx/ssl muss auf diese Adresse lauten.
APP_URL=
```

Terminal – .env anlegen

```
cp .env.example .env
openssl rand -hex 24      # je ein Wert für POSTGRES_PASSWORD und APP_DB_PASSWORD
openssl rand -base64 48   # je ein Wert für JWT_KEY und NEXTAUTH_SECRET
```

Variable	Verwendet für	Pflicht
`POSTGRES_PASSWORD`	Passwort des Superusers `postgres` (Verwaltung, Hilfsskripte, PLZ-Import)	ja
`APP_DB_PASSWORD`	Passwort der Rolle `adressverwaltung_app`, mit der sich das Backend verbindet; nur Buchstaben und Ziffern	ja
`JWT_KEY`	Signaturschlüssel der Backend-Tokens, mindestens 32 Zeichen	ja
`NEXTAUTH_SECRET`	Verschlüsselung des Session-Cookies	ja
`SEED_ADMIN_PASSWORD`	Passwort des ersten Admin-Benutzers	nein
`SMTP_USERNAME`, `SMTP_PASSWORD`	Zugangsdaten für den Mailversand	nein
`GOOGLE_CLIENT_ID`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET`	Google-Login	nein
`APP_URL`	Adresse, unter der die App im Browser aufgerufen wird; leer = `https://localhost`	nein

Platzhalter ersetzen

Docker Compose bricht mit einer Meldung ab, wenn einer der vier Pflichtwerte fehlt. Das Backend startet ausserdem nicht, wenn `JWT_KEY` kürzer als 32 Zeichen ist. Der Wert `ERSETZEN` aus der Vorlage reicht also nicht.

Zwei Datenbankbenutzer

Das Backend arbeitet nicht als Superuser `postgres`, sondern mit der Rolle `adressverwaltung_app`. Sie besitzt nur die Datenbank der Anwendung. Angelegt wird sie beim ersten Start mit leerem Volume (`db/init/10-app-rolle.sh`). Für eine bestehende Datenbank oder nach einem neuen `APP_DB_PASSWORD` genügt einmal `./scripts/create_db_role.sh`.

TLS-Zertifikat mit mkcert

nginx braucht ein Zertifikat. Ein selbstsigniertes Zertifikat zeigt der Browser als «nicht sicher» an. **mkcert** legt eine lokale Zertifizierungsstelle an, trägt sie bei Betriebssystem und Browser als vertrauenswürdig ein und stellt damit ein Zertifikat für `localhost` aus:

Terminal – Zertifikat erzeugen

```
mkcert -install     # einmalig pro Rechner
mkdir -p nginx/ssl
mkcert -cert-file nginx/ssl/cert.pem -key-file nginx/ssl/key.pem localhost 127.0.0.1 ::1
```

2.4 Stack starten

Terminal

```
# Alle vier Container bauen und im Hintergrund starten
docker compose up --build -d

# Status prüfen
docker compose ps

# Logs des Backends verfolgen
docker compose logs -f backend
```

Dienst	Adresse	Hinweis
Applikation	`https://localhost`	Port 80 leitet auf 443 um
Backend direkt	`http://localhost:5000`	nur vom eigenen Rechner; alle Endpunkte ausser Login brauchen ein Token
PostgreSQL	`localhost:5432`	nur vom eigenen Rechner; Datenbank `adressverwaltung`
Swagger	`http://localhost:5000/swagger`	nur bei lokalem Start in der Umgebung `Development`

Erstes Login

Ist die Tabelle `Users` leer, legt das Backend beim Start den Benutzer `admin@example.com` mit der Rolle `Admin` an. Das Passwort stammt aus `SEED_ADMIN_PASSWORD`. Ist der Wert leer, erzeugt das Backend ein Zufallspasswort und schreibt es einmalig ins Log:

Terminal – Passwort aus dem Log lesen

```
docker compose logs backend | grep "Admin-Benutzer"
```

> **Für eine Klasse**
>
> Trage vor dem ersten Start einen festen Wert bei `SEED_ADMIN_PASSWORD` ein. Dann haben alle dasselbe, bekannte Passwort.

Städte importieren und Benutzer anlegen

Eine frische Datenbank enthält keine Städte; die PLZ-Wertehilfe im Adressformular bleibt leer, bis das Verzeichnis importiert ist (Details in Anhang A). Weitere Benutzer legt ein Skript direkt in der Datenbank an:

Terminal

```
# PLZ-Verzeichnis importieren (4073 Einträge)
pip install psycopg2-binary
set -a; . ./.env; set +a
CSV_PATH=migration/AMTOVZ_CSV_LV95.csv python3 scripts/import_cities.py

# Benutzer anlegen (viertes Argument: Rolle, ohne Angabe User)
./scripts/create_user.sh anna@example.com "Anna Meier" "Ein-Sicheres-Passwort-1!"
./scripts/create_user.sh beat@example.com "Beat Keller" "Ein-Sicheres-Passwort-2!" Admin

# Admin-Passwort neu setzen
./scripts/reset_password.sh
```

Zusammenfassung Kapitel 2

- Pflicht sind Docker, Git und mkcert; .NET, Node.js und Python nur für die jeweilige Arbeit.
- Geheimnisse stehen in `.env` (nicht in Git), die Vorlage in `.env.example`; vier Werte sind Pflicht.
- `mkcert` sorgt dafür, dass der Browser `https://localhost` als sicher anzeigt.
- `docker compose up --build -d` startet alles; das erste Admin-Passwort steht im Backend-Log.

KAPITEL 3

3. Datenbankmodell

Lernziele dieses Kapitels

- Du kennst die vier Entitäten und ihre gemeinsame Basisklasse.
- Du verstehst, wie die Audit-Felder automatisch befüllt werden.
- Du weisst, warum das Projekt `EnsureCreated` verwendet und wie neue Spalten in eine bestehende Datenbank gelangen.

3.1 Entitäts-Klassen

Klasse	Tabelle	Zweck
`Adresse`	`Adressen`	Personenadresse
`City`	`Cities`	PLZ und Ortsname für die Wertehilfe
`User`	`Users`	Benutzerkonto mit Passwort-Hash, Rolle und Token-Version
`Settings`	`Settings`	Einstellungen (eine einzige Zeile): Benachrichtigungs-E-Mail und Akzentfarbe

Pflichtfelder und Höchstlängen stehen als DataAnnotations direkt an den Eigenschaften. Sie gelten doppelt: als Spaltendefinition in der Datenbank und als Validierung eingehender Daten.

`Models/Adresse.cs`

```
public class Adresse : AuditableEntity
{
    public int Id { get; set; }

    [Required]
    [MaxLength(100)]
    public string Vorname { get; set; } = string.Empty;

    [Required]
    [MaxLength(100)]
    public string Name { get; set; } = string.Empty;

    [Required]
    [MaxLength(200)]
    public string Strasse { get; set; } = string.Empty;

    [Required]
    [MaxLength(20)]
    public string Strassennummer { get; set; } = string.Empty;

    [Required]
    [MaxLength(10)]
    public string Plz { get; set; } = string.Empty;

    [Required]
    [MaxLength(100)]
    public string Ort { get; set; } = string.Empty;

    // Freiwillig: Adressen aus früheren Versionen haben keine E-Mail-Adresse.
    // Eindeutig: Index in AdresseDbContext, Prüfung in AdressenController.
    [MaxLength(256)]
    [EmailAddress]
    public string? Email { get; set; }
}
```

Models/City.cs

```
public class City : AuditableEntity
{
    public int Id { get; set; }

    /// <summary>Postleitzahl (z.B. "8001")</summary>
    [Required]
    [MaxLength(10)]
    public string PostalCode { get; set; } = string.Empty;

    /// <summary>Ortsname (z.B. "Zürich")</summary>
    [Required]
    [MaxLength(100)]
    public string CityName { get; set; } = string.Empty;
}
```

Models/User.cs

```
public class User : AuditableEntity
{
    public int Id { get; set; }

    [Required]
    [MaxLength(256)]
    [EmailAddress]
    public string Email { get; set; } = string.Empty;

    /// <summary>
    /// Passwort-Hash (generiert via ASP.NET Core PasswordHasher).
    /// Wird niemals im Klartext gespeichert oder zurückgegeben.
    /// </summary>
    [Required]
    public string PasswordHash { get; set; } = string.Empty;

    /// <summary>Anzeigename des Benutzers (z.B. "Anna Meier")</summary>
    [Required]
    [MaxLength(100)]
    public string DisplayName { get; set; } = string.Empty;

    /// <summary>Rolle des Benutzers, siehe <see cref="Roles"/>.</summary>
    [Required]
    [MaxLength(20)]
    public string Role { get; set; } = Roles.User;

    /// <summary>
    /// Wird bei der Abmeldung erhöht. Ein Token gilt nur, solange seine Version
    /// mit diesem Wert übereinstimmt – so lassen sich ausgestellte Tokens widerrufen.
    /// </summary>
    public int TokenVersion { get; set; }

    /// <summary>
    /// Sperrkennzeichen: Ende der Anmeldesperre nach zu vielen Fehlversuchen (UTC),
    /// sonst null. Ein Zeitpunkt in der Vergangenheit bedeutet «nicht mehr gesperrt».
    /// Ein Administrator kann das Kennzeichen vorzeitig löschen.
    /// </summary>
    public DateTime? LockedUntil { get; set; }

    /// <summary>true, solange die Anmeldesperre läuft.</summary>
    public bool IsLocked(DateTime utcNow) => LockedUntil > utcNow;
}
```

`Role` legt fest, was der Benutzer darf. `TokenVersion` ist ein Zähler, mit dem sich ausgestellte Tokens widerrufen lassen (Kapitel 5.5). `LockedUntil` ist das Sperrkennzeichen: Nach drei fehlerhaften Anmeldungen steht dort das Ende der Sperre, sonst ist das Feld leer (Kapitel 4.4). Die erlaubten Rollen stehen als Konstanten an einer Stelle:

Models/Roles.cs

```
public static class Roles
{
    public const string Admin = "Admin";
    public const string User  = "User";

    public static bool IsValid(string? role) => role is Admin or User;
}
```

> **PasswordHash ist nicht das Passwort**
>
> Gespeichert wird nur ein Hash (PBKDF2 mit Salt, erzeugt vom `PasswordHasher` von ASP.NET Core). Der Klartext wird nie gespeichert, und kein API-Endpunkt gibt den Hash zurück.

3.2 AuditableEntity

Alle vier Entitäten erben von `AuditableEntity`. So stehen die Audit-Felder nur an einer Stelle (DRY):

Models/AuditableEntity.cs

```
public abstract class AuditableEntity
{
    // ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    // Audit: Erstellungsinformationen
    // ──────────────────────────────────────────────────────────────────────

    /// <summary>Zeitstempel der Erstellung (UTC), automatisch gesetzt.</summary>
    public DateTime CreateDate { get; set; }

      /// <summary>Benutzername, der den Datensatz erstellt hat. Automatisch aus dem HTTP-
Kontext ermittelt.</summary>
    public string CreatedBy { get; set; } = string.Empty;

    // ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    // Audit: Änderungsinformationen
    // ──────────────────────────────────────────────────────────────────────

      /// <summary>Zeitstempel der letzten Änderung (UTC), wird bei jedem UPDATE gesetzt.
</summary>
    public DateTime? ChangeDate { get; set; }

      /// <summary>Benutzername, der zuletzt geändert hat. Wird bei jedem UPDATE gesetzt.
</summary>
    public string? ChangedBy { get; set; }

    // ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    // Gültigkeitszeitraum
    // ──────────────────────────────────────────────────────────────────────

    /// <summary>
    /// Gültig ab (inklusive). Standardmässig wird das heutige Datum gesetzt,
    /// falls beim Erstellen kein Wert übergeben wird.
    /// </summary>
    public DateOnly DateFrom { get; set; }

    /// <summary>
    /// Gültig bis (inklusive). null bedeutet "unbegrenzt gültig".
    /// </summary>
    public DateOnly? DateTo { get; set; }
}
```

Befüllt werden sie im `AdresseDbContext`, unmittelbar vor jedem Speichern:

Data/AdresseDbContext.cs – ApplyAuditFields

```
private void ApplyAuditFields()
{
    // DateTime.UtcNow hat Kind=UTC, aber die Spalte ist 'timestamp without time zone'.
    // Npgsql 6+ lehnt Kind=UTC für diesen Typ ab → Kind=Unspecified setzen.
    var now = DateTime.SpecifyKind(DateTime.UtcNow, DateTimeKind.Unspecified);

    // Benutzername ermitteln:
    // 1. Aus dem JWT-Claim (Name) des angemeldeten Benutzers
    // 2. Fallback: "system" (z.B. beim Seeding oder Hintergrundprozessen)
    // Frei setzbare Request-Header werden bewusst nicht berücksichtigt,
    // weil sich sonst die Audit-Felder fälschen liessen.
    var claimUser   = _httpContextAccessor?.HttpContext?.User?.Identity?.Name;
    var currentUser = !string.IsNullOrWhiteSpace(claimUser) ? claimUser : "system";

    foreach (var entry in ChangeTracker.Entries<AuditableEntity>())
    {
        switch (entry.State)
        {
            case EntityState.Added:
                entry.Entity.CreateDate = now;
                entry.Entity.CreatedBy  = currentUser;

                // Vom Client mitgeschickte Änderungsangaben verwerfen
                entry.Entity.ChangeDate = null;
                entry.Entity.ChangedBy  = null;

                // DateFrom auf heute setzen, falls nicht explizit übergeben
                if (entry.Entity.DateFrom == default)
                    entry.Entity.DateFrom = DateOnly.FromDateTime(now);
                break;

            case EntityState.Modified:
                entry.Entity.ChangeDate = now;
                entry.Entity.ChangedBy  = currentUser;

                // CreateDate und CreatedBy niemals überschreiben!
                entry.Property(e => e.CreateDate).IsModified = false;
                entry.Property(e => e.CreatedBy).IsModified  = false;
                break;
        }
    }
}
```

Data/AdresseDbContext.cs – SaveChanges

```
// Synchrone Variante (z.B. beim Seeding in Program.cs)
public override int SaveChanges()
{
    ApplyAuditFields();
    return base.SaveChanges();
}

// Asynchrone Variante (Standard-Pfad in allen Controllern)
public override Task<int> SaveChangesAsync(CancellationToken cancellationToken = default)
{
    ApplyAuditFields();
    return base.SaveChangesAsync(cancellationToken);
}
```

Warum beide SaveChanges überschreiben?

EF Core kennt eine synchrone und eine asynchrone Variante. Würde nur eine überschrieben, blieben die Audit-Felder je nach Aufruf leer – ein Fehler, der schwer zu finden ist.

Der Benutzername kommt aus dem Token

Massgebend ist allein der Name aus dem geprüften JWT. Ein frei setzbarer Request-Header wird bewusst nicht gelesen, sonst liessen sich `CreatedBy` und `ChangedBy` fälschen. Controller setzen die Audit-Felder nie selbst.

Kind=Unspecified

Die Zeitstempel liegen in Spalten vom Typ `timestamp without time zone`. Npgsql lehnt dafür Werte mit `Kind=Utc` ab, deshalb setzt `ApplyAuditFields` die Art ausdrücklich auf `Unspecified`.

3.3 AdresseDbContext

Der Kontext kennt die vier Tabellen und konfiguriert, was sich nicht über DataAnnotations ausdrücken lässt: die Audit-Spalten, die Tabellennamen, drei Indizes und die Standardwerte für `Role`, `TokenVersion` und `AccentColor`.

`Data/AdresseDbContext.cs – OnModelCreating`

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    base.OnModelCreating(modelBuilder);

    // ── Gemeinsame Audit-Spalten für alle AuditableEntity-Typen ──────────
    // EF Core vererbt die Felder automatisch durch Vererbung.
    // Wir konfigurieren sie explizit für maximale Kontrolle.

    foreach (var entityType in modelBuilder.Model.GetEntityTypes())
    {
        if (typeof(AuditableEntity).IsAssignableFrom(entityType.ClrType))
        {
            modelBuilder.Entity(entityType.ClrType, b =>
            {
                b.Property<DateTime>("CreateDate")
                    .IsRequired()
                    .HasColumnType("timestamp without time zone");

                b.Property<string>("CreatedBy")
                    .IsRequired()
                    .HasMaxLength(100)
                    .HasColumnType("character varying(100)");

                b.Property<DateTime?>("ChangeDate")
                    .HasColumnType("timestamp without time zone");

                b.Property<string?>("ChangedBy")
                    .HasMaxLength(100)
                    .HasColumnType("character varying(100)");

                b.Property<DateOnly>("DateFrom")
                    .IsRequired()
                    .HasColumnType("date");

                b.Property<DateOnly?>("DateTo")
                    .HasColumnType("date");
            });
        }
    }

    // B-12: Pflichtfelder und Längen stehen als DataAnnotations an den Modellen (B-07).
    // Hier folgt nur, was sich dort nicht ausdrücken lässt: Tabellennamen und Indizes.
    modelBuilder.Entity<Adresse>(entity =>
    {
        entity.ToTable("Adressen");

        // E-Mail muss eindeutig sein; Adressen ohne E-Mail (NULL) sind beliebig oft erlaubt
        entity.HasIndex(a => a.Email).IsUnique();
    });

    modelBuilder.Entity<City>(entity =>
    {
        entity.ToTable("Cities");

        // Index für schnelle PLZ-Suche
        entity.HasIndex(c => c.PostalCode);
    });
```

```
    modelBuilder.Entity<User>(entity =>
        {
            entity.ToTable("Users");

            // E-Mail muss eindeutig sein
            entity.HasIndex(u => u.Email).IsUnique();

            // Standardwerte in der Datenbank, damit auch Skripte mit eigenem SQL
            // (create_user.sh) gültige Zeilen anlegen
            entity.Property(u => u.Role).HasDefaultValue(Roles.User);
            entity.Property(u => u.TokenVersion).HasDefaultValue(0);

            // Sperrkennzeichen: wie die Audit-Zeitstempel ohne Zeitzone gespeichert (UTC)
            entity.Property(u => u.LockedUntil).HasColumnType("timestamp without time zone");
        });

        modelBuilder.Entity<Settings>(entity =>
        {
            entity.ToTable("Settings");

            entity.Property(s => s.AccentColor).HasDefaultValue(AccentColors.Default);
        });
    }
```

> **Standardwerte in der Datenbank**
>
> Skripte wie `create_user.sh` schreiben mit eigenem SQL in die Tabelle und laufen nicht durch EF Core. Damit auch sie gültige Zeilen anlegen, kennt die Datenbank selbst die Standardwerte `User` und `0`.

3.4 DbSeeder

Ohne Benutzer kann sich niemand anmelden. `DbSeeder` legt deshalb beim Start einen Admin-Benutzer an, falls die Tabelle leer ist. Ein fest einprogrammiertes Standardpasswort gibt es nicht:

`DbSeeder.cs`

```
public static class DbSeeder
{
    /// <summary>
    /// Legt den Admin-Benutzer an, falls noch kein Benutzer vorhanden ist.
    /// Zugangsdaten werden aus der Konfiguration gelesen (Seed-Abschnitt).
    /// Ohne Seed:AdminPassword wird ein zufälliges Passwort erzeugt und einmalig geloggt –
    /// es gibt bewusst kein fest einprogrammiertes Standardpasswort.
    /// </summary>
    public static void Seed(
        AdresseDbContext db,
        IPasswordHasher<User> hasher,
        IConfiguration config,
        ILogger logger)
    {
        // Nur seeden, wenn die Tabelle leer ist
        if (db.Users.Any()) return;

        var email    = config["Seed:AdminEmail"]    ?? "admin@example.com";
        var password = config["Seed:AdminPassword"];

        if (string.IsNullOrWhiteSpace(password))
        {
            password = Convert.ToBase64String(RandomNumberGenerator.GetBytes(18));
            logger.LogWarning(
                  "Seed:AdminPassword ist nicht gesetzt. Admin-Benutzer {Email} wurde mit dem
zufälligen Passwort {Password} angelegt. Bitte nach dem ersten Login ändern.",
                email, password);
        }

        var admin = new User
        {
            Email       = email,
            DisplayName = "Admin",
            Role        = Roles.Admin,
        };
        admin.PasswordHash = hasher.HashPassword(admin, password);

        db.Users.Add(admin);
        db.SaveChanges();
    }
}
```

> **Clean Code: SRP**
>
> `Program.cs` konfiguriert die Anwendung. Das Anlegen von Startdaten ist eine andere Aufgabe und steht deshalb in einer eigenen Klasse.

3.5 EnsureCreated statt Migrations

`Program.cs – Schema und Seed beim Start`

```
// === DATENBANKSCHEMA UND SEED-DATEN BEIM START ===
using (var scope = app.Services.CreateScope())
{
    var db      = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AdresseDbContext>();
    var hasher  = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IPasswordHasher<User>>();
    var config  = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IConfiguration>();

    // EnsureCreated erstellt alle Tabellen direkt aus dem EF-Modell.
    // Zuverlässiger als Migrate() in Docker-Umgebungen, da keine
    // Migrations-History-Konflikte entstehen können.
    db.Database.EnsureCreated();

    // Spalten nachziehen, die einer bestehenden Datenbank noch fehlen
    SchemaUpgrader.Apply(db);

    // B-01: Seed-Logik ausgelagert in DbSeeder (SRP)
    DbSeeder.Seed(db, hasher, config, app.Logger);
}
```

Methode	Was sie tut	Wann einsetzen?
`EnsureCreated()`	Erstellt alle Tabellen aus dem Modell, wenn die Datenbank noch nicht existiert. Tut nichts, wenn sie schon existiert.	Lernprojekte und Wegwerf-Datenbanken
Migrations	Schrittweise Skripte für jede Schemaänderung; bestehende Daten bleiben erhalten.	Produktive Systeme

Weil `EnsureCreated` eine bestehende Datenbank nicht anfasst, zieht `SchemaUpgrader` gleich danach fehlende Spalten nach. Jede Anweisung ist so geschrieben, dass sie beliebig oft laufen kann:

SchemaUpgrader.cs

```
public static class SchemaUpgrader
{
    public static void Apply(AdresseDbContext db)
    {
        // Rollen: Benutzer, die es vor der Einführung schon gab, hatten vollen Zugriff
        // und behalten ihn als "Admin". Danach gilt für neue Zeilen der Standard "User".
        db.Database.ExecuteSqlRaw("""
            DO $$
            BEGIN
                IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM information_schema.columns
                               WHERE table_name = 'Users' AND column_name = 'Role') THEN
                    ALTER TABLE "Users" ADD COLUMN "Role" character varying(20) NOT NULL
DEFAULT 'Admin';
                    ALTER TABLE "Users" ALTER COLUMN "Role" SET DEFAULT 'User';
                END IF;
            END $$;
            """);

        // Token-Widerruf: Zähler, der bei der Abmeldung erhöht wird
        db.Database.ExecuteSqlRaw("""
               ALTER TABLE "Users" ADD COLUMN IF NOT EXISTS "TokenVersion" integer NOT NULL
DEFAULT 0;
            """);

        // Sperrkennzeichen: Ende der Anmeldesperre nach Fehlversuchen (leer = nicht gesperrt)
        db.Database.ExecuteSqlRaw("""
             ALTER TABLE "Users" ADD COLUMN IF NOT EXISTS "LockedUntil" timestamp without time
zone NULL;
            """);

        // E-Mail-Adresse einer Adresse (freiwillig, leer = keine)
        db.Database.ExecuteSqlRaw("""
              ALTER TABLE "Adressen" ADD COLUMN IF NOT EXISTS "Email" character varying(256)
NULL;
            """);

        // Eindeutige E-Mail-Adresse: mehrere Adressen ohne E-Mail (NULL) bleiben erlaubt
        db.Database.ExecuteSqlRaw("""
            CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS "IX_Adressen_Email" ON "Adressen" ("Email");
            """);

        // Akzentfarbe der Oberfläche
        db.Database.ExecuteSqlRaw("""
                  ALTER TABLE "Settings" ADD COLUMN IF NOT EXISTS "AccentColor" character
varying(20) NOT NULL DEFAULT 'blue';
            """);
    }
}
```

Benutzer, die es vor der Einführung der Rollen schon gab, hatten vollen Zugriff und werden deshalb `Admin`. Erst danach gilt für neue Zeilen der Standard `User`.

Modelländerungen erreichen eine bestehende Datenbank nicht von selbst

Fügst du einem Modell ein Feld hinzu, ändert sich eine bereits bestehende Datenbank nicht. Entweder ergänzt du die Spalte im `SchemaUpgrader`, oder du löschst das Volume mit `docker compose down -v` und startest neu – dann sind die Daten weg. Die Dateien im Ordner `Migrations/` werden zur Laufzeit nicht angewendet.

Zusammenfassung Kapitel 3

- Vier Entitäten, alle abgeleitet von `AuditableEntity`.
- Pflichtfelder und Längen stehen als DataAnnotations an den Modellen.
- `ApplyAuditFields` setzt Zeitstempel und Benutzer vor jedem Speichern; der Benutzer kommt aus dem Token.
- `DbSeeder` legt den ersten Benutzer als `Admin` an, ohne festes Standardpasswort.
- `EnsureCreated` erstellt das Schema nur einmal; neue Spalten zieht `SchemaUpgrader` nach.

KAPITEL 4

4. Backend – ASP.NET Core 10

Lernziele dieses Kapitels

- Du kennst die Ordnerstruktur des Backends.
- Du kannst OData-Abfragen formulieren.
- Du kannst erklären, wie der generische Controller die CRUD-Logik für alle Entitäten liefert.
- Du verstehst Login, Registrierung und Abmeldung und ihre Schutzmassnahmen.

4.1 Projektstruktur

```
backend/AdressverwaltungApi/
```

```
AdressverwaltungApi/
├── Controllers/
│   ├── ODataCrudController.cs     ← Generische Basisklasse (GET/POST/PATCH/DELETE)
│   ├── AdressenController.cs      ← Adressen + Benachrichtigung
│   ├── CitiesController.cs        ← Städte
│   ├── AuthController.cs          ← Login, Registrierung, Abmeldung
│   ├── SettingsController.cs      ← Einstellungen
│   └── UsersController.cs         ← Benutzerverwaltung
├── Data/
│   └── AdresseDbContext.cs        ← EF Core DbContext + Audit-Felder
├── Dtos/                          ← Request- und Response-Typen (Auth, Settings, Users)
├── Models/                             ← Adresse, City, User, Roles, Settings, AccentColors,
AuditableEntity
├── Options/                       ← JwtOptions, SmtpOptions (typisierte Konfiguration)
├── Services/
│   ├── ITokenService.cs / JwtTokenService.cs
│   ├── ILoginThrottle.cs / MemoryLoginThrottle.cs   ← Kontosperre
│   ├── INotificationService.cs / EmailNotificationService.cs
│   └── IEmailService.cs / EmailService.cs
├── DbSeeder.cs                    ← Erster Admin-Benutzer
├── SchemaUpgrader.cs              ← Fehlende Spalten nachziehen
├── TokenUserValidator.cs          ← Token mit der Datenbank abgleichen
├── ODataErrorDetailFilter.cs      ← Fehlerantworten ohne Stacktrace
├── Program.cs                     ← Konfiguration und Middleware
└── appsettings.json               ← Konfiguration ohne Geheimnisse
```

4.2 OData

OData (Open Data Protocol) legt fest, wie Abfragen als URL-Parameter formuliert werden. Das Backend braucht keine eigenen Endpunkte für «Adressen aus Zürich» oder «die ersten zehn, sortiert nach Name» – OData übersetzt die Parameter in SQL.

Option	Funktion	Beispiel
`$filter`	Zeilen filtern	`$filter=ort eq 'Zürich'`
`$select`	Nur bestimmte Felder	`$select=vorname,name,plz`
`$orderby`	Sortieren	`$orderby=name asc`
`$top`	Höchstzahl (maximal 100)	`$top=10`
`$skip`	Überspringen	`$skip=20`
`$count`	Gesamtzahl mitliefern	`$count=true`

`Program.cs – EDM-Modell und OData-Optionen`

```
// === ODATA: EDM-Modell definieren ===
var modelBuilder = new ODataConventionModelBuilder();
modelBuilder.EnableLowerCamelCase(); // camelCase für alle Properties
modelBuilder.EntitySet<Adresse>("Adressen");
modelBuilder.EntitySet<City>("Cities");

// === CONTROLLERS + ODATA aktivieren ===
builder.Services.AddControllers(options => options.Filters.Add<ODataErrorDetailFilter>())
    .AddJsonOptions(options =>
    {
        // camelCase für REST-Antworten (auth, settings)
        options.JsonSerializerOptions.PropertyNamingPolicy =
            System.Text.Json.JsonNamingPolicy.CamelCase;
    })
    .AddOData(options => options
        .Select()
        .Filter()
        .OrderBy()
        .SetMaxTop(ODataCrudController<Adresse>.MaxPageSize)
        .Count()
        .Expand()
        .AddRouteComponents("odata", modelBuilder.GetEdmModel())
    );
```

camelCase

Wegen `EnableLowerCamelCase()` heissen die Eigenschaften in Antworten und in Abfragen `vorname`, `postalCode` usw. – nicht `Vorname`. Eine Abfrage mit `$filter=Ort eq ...` liefert einen Fehler.

HTTP-Anfragen (alle mit Authorization: Bearer <token>)

```
# Adressen (höchstens 100 pro Antwort)
GET https://localhost/odata/Adressen

# Seite 2 mit je 25 Zeilen, dazu die Gesamtzahl
GET https://localhost/odata/Adressen?$orderby=name&$top=25&$skip=25&$count=true

# Adressen aus Zürich, sortiert nach Name
GET https://localhost/odata/Adressen?$filter=ort eq 'Zürich'&$orderby=name

# PLZ-Suche: Städte, deren PLZ mit 80 beginnt (höchstens 10)
GET                                                    https://localhost/odata/Cities?
$filter=startswith(postalCode,'80')&$top=10&$orderby=postalCode

# Nur drei Felder
GET https://localhost/odata/Adressen?$select=vorname,name,ort

# Eine einzelne Adresse
GET https://localhost/odata/Adressen(1)
```

> **Antwortformat**
>
> Listen kommen in einem Umschlag zurück: `{"@odata.context":"…","value":[…]}`. Das Frontend liest deshalb `data.value`. Ein einzelner Datensatz (`Adressen(1)`) kommt ohne `value`.

> **Höchstens 100 Zeilen pro Antwort**
>
> Eine Liste enthält nie mehr als 100 Zeilen. Gibt es mehr, steht in der Antwort zusätzlich `@odata.nextLink` mit der Adresse der nächsten Seite. Mit `$count=true` liefert das Backend die Gesamtzahl als `@odata.count` mit – so blättert das Frontend (Kapitel 6.4).

Fehlerantworten von OData enthielten ursprünglich den Ausnahmetyp und einen Stacktrace. Der `ODataErrorDetailFilter` entfernt beides; die eigentliche Fehlermeldung bleibt.

4.3 Generischer ODataCrudController<T>

`AdressenController` und `CitiesController` bräuchten denselben Code für GET, POST, PATCH und DELETE. Stattdessen implementiert eine generische Basisklasse die CRUD-Logik einmal (DRY):

Controllers/ODataCrudController.cs

```
[Authorize]   // Alle abgeleiteten Controller (Adressen, Cities) erfordern gültigen JWT
public abstract class ODataCrudController<TEntity> : ODataController
    where TEntity : class
{
      /// <summary>Grösste Seite, die eine Listenabfrage liefert (entspricht SetMaxTop in
Program.cs).</summary>
    public const int MaxPageSize = 100;

    protected readonly AdresseDbContext _context;

    /// <summary>Das DbSet, auf dem dieser Controller operiert.</summary>
    protected abstract DbSet<TEntity> Entities { get; }

      /// <summary>Anzeigename der Entität für Fehlermeldungen (z.B. "Adresse", "Stadt").
</summary>
    protected abstract string EntityDisplayName { get; }

    protected ODataCrudController(AdresseDbContext context)
    {
        _context = context;
    }

    // GET /odata/{EntitySet}
    // Höchstens MaxPageSize Zeilen pro Antwort; für den Rest liefert OData "@odata.nextLink".
    [EnableQuery(PageSize = MaxPageSize)]
    public virtual IActionResult Get()
        => Ok(Entities.AsNoTracking());

    // GET /odata/{EntitySet}(5)
    [EnableQuery]
    public virtual async Task<IActionResult> Get([FromRoute] int key)
    {
        var entity = await Entities.FindAsync(key);

        if (entity is null)
            return EntityNotFound(key);

        return Ok(entity);
    }

    // POST /odata/{EntitySet}
    public virtual async Task<IActionResult> Post([FromBody] TEntity entity)
    {
        if (!ModelState.IsValid)
            return BadRequest(ModelState);

        // Den Schlüssel vergibt die Datenbank. Ein mitgeschickter Wert wird verworfen,
        // sonst liessen sich Ids vorbelegen, die später mit der Sequenz kollidieren.
        var entry = _context.Entry(entity);
        foreach (var name in KeyPropertyNames)
            entry.Property(name).CurrentValue = entry.Property(name).Metadata.Sentinel;

        if (await OnSavingAsync(entity) is { } konflikt)
            return Conflict(new { message = konflikt });

        Entities.Add(entity);
        await _context.SaveChangesAsync();
        await OnCreatedAsync(entity);
```

```
        return Created(entity);
    }

    // PATCH /odata/{EntitySet}(5)
    public virtual async Task<IActionResult> Patch(
        [FromRoute] int key,
        [FromBody] Delta<TEntity> delta)
    {
        if (!ModelState.IsValid)
            return BadRequest(ModelState);

        var entity = await Entities.FindAsync(key);

        if (entity is null)
            return EntityNotFound(key);

        // Der Schlüssel ist nicht änderbar (EF Core würde sonst mit einer Ausnahme abbrechen)
        foreach (var name in KeyPropertyNames)
            delta.UpdatableProperties.Remove(name);

        delta.Patch(entity);

        if (!TryValidateModel(entity))
            return BadRequest(ModelState);

        if (await OnSavingAsync(entity) is { } konflikt)
            return Conflict(new { message = konflikt });

        await _context.SaveChangesAsync();

        return Updated(entity);
    }

    // DELETE /odata/{EntitySet}(5)
    public virtual async Task<IActionResult> Delete([FromRoute] int key)
    {
        var entity = await Entities.FindAsync(key);

        if (entity is null)
            return EntityNotFound(key);

        Entities.Remove(entity);
        await _context.SaveChangesAsync();

        return NoContent();
    }

    /// <summary>
      /// Erweiterungspunkt: wird vor dem Speichern einer neuen oder geänderten Entität
aufgerufen.
    /// Unterklassen bereinigen hier Werte und prüfen, was sich mit DataAnnotations nicht
    /// ausdrücken lässt. Eine zurückgegebene Meldung bricht mit 409 Conflict ab.
    /// </summary>
    protected virtual Task<string?> OnSavingAsync(TEntity entity) => Task.FromResult<string?>
(null);

    /// <summary>
    /// Erweiterungspunkt: wird nach dem Speichern einer neuen Entität aufgerufen (B-11).
```

```
    /// Unterklassen hängen hier Folgeaktionen an, statt Post zu kopieren.
    /// </summary>
    protected virtual Task OnCreatedAsync(TEntity entity) => Task.CompletedTask;

    private IEnumerable<string> KeyPropertyNames
                                                                                =>
_context.Model.FindEntityType(typeof(TEntity))!.FindPrimaryKey()!.Properties.Select(p       =>
p.Name);

    private IActionResult EntityNotFound(int key)
        => NotFound($"{EntityDisplayName} mit Id {key} wurde nicht gefunden.");
}
```

Stelle	Wozu?
`[EnableQuery(PageSize = MaxPageSize)]`	Begrenzt jede Liste auf 100 Zeilen, auch wenn die Abfrage kein `$top` enthält.
`Post`: Schlüssel zurücksetzen	Die Id vergibt die Datenbank. Eine mitgeschickte `id` wird verworfen, sonst liessen sich Ids vorbelegen, die später mit der Sequenz kollidieren.
`Patch`: Schlüssel aus dem Delta entfernen	Eine `id` im Body wird ignoriert; vorher endete eine solche Anfrage mit dem Status 500.

Ein konkreter Controller liefert nur noch das `DbSet` und einen Anzeigenamen:

Controllers/CitiesController.cs

```
public class CitiesController : ODataCrudController<City>
{
    protected override DbSet<City> Entities     => _context.Cities;
    protected override string EntityDisplayName => "Stadt";

    public CitiesController(AdresseDbContext context) : base(context) { }
}
```

Der `AdressenController` braucht zusätzlich zwei Dinge: Die E-Mail-Adresse einer Adresse muss eindeutig sein, und eine neue Adresse löst die Benachrichtigung aus. Er kopiert dafür weder `Post` noch `Patch`, sondern hängt sich an die Erweiterungspunkte `OnSavingAsync` und `OnCreatedAsync`:

Controllers/AdressenController.cs

```
public class AdressenController : ODataCrudController<Adresse>
{
    protected override DbSet<Adresse> Entities    => _context.Adressen;
    protected override string EntityDisplayName   => "Adresse";

     private const string EmailVergebenMessage = "Diese E-Mail-Adresse ist bereits bei einer
anderen Adresse erfasst.";

    private readonly INotificationService _notificationService;

    public AdressenController(
        AdresseDbContext context,
        INotificationService notificationService) : base(context)
    {
        _notificationService = notificationService;
    }

    // Die E-Mail-Adresse ist eindeutig, ohne Rücksicht auf Gross- und Kleinschreibung:
    // gespeichert wird sie deshalb wie bei den Benutzern in Kleinbuchstaben.
    protected override async Task<string?> OnSavingAsync(Adresse adresse)
    {
        if (adresse.Email is null)
            return null;

        adresse.Email = adresse.Email.Trim().ToLowerInvariant();

        var vergeben = await _context.Adressen
            .AnyAsync(a => a.Email == adresse.Email && a.Id != adresse.Id);

        return vergeben ? EmailVergebenMessage : null;
    }

    protected override Task OnCreatedAsync(Adresse adresse)
        => _notificationService.NotifyNewAdresseAsync(adresse);
}
```

Zwei Sicherungen für die eindeutige E-Mail-Adresse

Die Prüfung im Controller liefert eine verständliche Antwort: 409 mit einer Meldung, die das Formular anzeigt. Der eindeutige Index in der Datenbank ist die eigentliche Garantie – er gilt auch für Skripte mit eigenem SQL und für zwei Anfragen, die gleichzeitig eintreffen. Adressen ohne E-Mail-Adresse (`NULL`) betrifft er nicht.

Neue Entität über OData anbieten

Vier Schritte: Modell anlegen, `DbSet` im `AdresseDbContext` ergänzen, `modelBuilder.EntitySet<T>("Name")` in `Program.cs` eintragen und einen Controller schreiben, dessen Name zum EntitySet passt.

4.4 AuthController – Login, Registrierung und Abmeldung

Dtos/AuthDtos.cs

```
/// <summary>Request-Body für POST /auth/register</summary>
public record RegisterRequest(
    [Required][EmailAddress][MaxLength(256)] string Email,
    [Required][MinLength(8)][MaxLength(128)] string Password,
    [Required][MaxLength(100)] string DisplayName,
    /// <summary>"Admin" oder "User"; ohne Angabe "User".</summary>
    [MaxLength(20)] string? Role = null
);

/// <summary>Request-Body für POST /auth/login</summary>
public record LoginRequest(
    [Required][EmailAddress][MaxLength(256)] string Email,
    [Required][MaxLength(128)] string Password
);

/// <summary>
/// Antwort-Body für erfolgreichen POST /auth/login.
/// Enthält den JWT Bearer-Token, den das Frontend bei jedem API-Aufruf
/// im Authorization-Header mitsendet.
/// </summary>
public record LoginResponse(
    string Id,
    string Name,
    string Email,
    string Role,
    string Token
);
```

Controllers/AuthController.cs – Login

```
// POST /auth/login
// Gibt { id, name, email, token } zurück – das Format, das NextAuth.js erwartet
[AllowAnonymous]
[HttpPost("login")]
public async Task<IActionResult> Login([FromBody] LoginRequest req)
{
    if (!ModelState.IsValid)
    {
        return BadRequest(ModelState);
    }

    // Nach zu vielen Fehlversuchen ist die Adresse vorübergehend gesperrt –
    // auch für das richtige Passwort und auch für unbekannte Adressen.
    if (_throttle.IsBlocked(req.Email))
    {
        return TooManyRequests();
    }

    var user = await FindUserByEmailAsync(req.Email);

    // Das Sperrkennzeichen des Benutzers gilt auch nach einem Neustart des Backends,
    // bei dem der Zähler im Arbeitsspeicher verloren geht.
    if (user is not null && user.IsLocked(DateTime.UtcNow))
    {
        return TooManyRequests();
    }

    // Passwort prüfen – bei ungültigem Benutzer trotzdem "prüfen"
    // (verhindert Timing-Angriffe durch gleiche Ausführungszeit)
    var result = _hasher.VerifyHashedPassword(
        user ?? DummyUser,
        user?.PasswordHash ?? DummyHash,
        req.Password);

    if (user is null || result == PasswordVerificationResult.Failed)
    {
        var lockedUntil = _throttle.RegisterFailure(req.Email);

        // Dieser Fehlversuch hat die Sperre ausgelöst: beim Benutzer vermerken und melden.
        // Für eine unbekannte Adresse gibt es keinen Benutzer und deshalb keine E-Mail.
        if (lockedUntil is not null && user is not null)
        {
            await LockUserAsync(user, lockedUntil.Value);
        }

        // Bewusst generische Fehlermeldung
        return Unauthorized(new { message = "Ungültige Anmeldedaten." });
    }

    _throttle.Reset(req.Email);

    // Abgelaufenes Sperrkennzeichen aufräumen
    if (user.LockedUntil is not null)
    {
        user.LockedUntil = null;
        await _context.SaveChangesAsync();
    }
```

```
    return Ok(new LoginResponse(
            Id:    user.Id.ToString(),
            Name:  user.DisplayName,
            Email: user.Email,
            Role:  user.Role,
            Token: _tokenService.CreateToken(user)
        ));
    }
```

Controllers/AuthController.cs – Benutzer suchen

```
    private Task<User?> FindUserByEmailAsync(string email)
    {
        var normalized = email.Trim().ToUpperInvariant();
        return _context.Users.FirstOrDefaultAsync(u => u.Email.ToUpper() == normalized);
    }
```

Was ist ein Timing-Angriff?

Ein Angreifer misst die Antwortzeit. Antwortet die API bei unbekannter E-Mail schneller als bei falschem Passwort, verrät sie, welche Adressen registriert sind. Deshalb wird das Passwort immer geprüft – bei unbekannter E-Mail gegen einen festen, einmal berechneten Ersatz-Hash (`DummyHash`). Auch die Fehlermeldung ist in beiden Fällen dieselbe.

Vor der Passwortprüfung fragt der Controller den `ILoginThrottle`. Nach drei Fehlversuchen ist eine E-Mail-Adresse fünf Minuten gesperrt, und das Backend antwortet mit 429 – auch auf das richtige Passwort. Die fünf Minuten zählen ab dem dritten Fehlversuch. Gezählt wird pro Adresse, unabhängig davon, ob es dazu ein Konto gibt. Die Sperre verrät also nicht, welche Konten existieren. Das Login-Formular zeigt bei 429 eine eigene Meldung.

Gibt es zur Adresse einen Benutzer, hält der Controller die Sperre zusätzlich bei ihm fest: Der dritte Fehlversuch setzt das Sperrkennzeichen `Users.LockedUntil` auf das Ende der Sperre und meldet sie per E-Mail der Adresse aus den Einstellungen (Kapitel 4.6). Das Kennzeichen steht in der Datenbank und gilt deshalb auch nach einem Neustart des Backends. Ein Admin kann es in der Benutzerverwaltung vor Ablauf der fünf Minuten löschen («Entsperren»); nach Ablauf sperrt es nicht mehr und wird bei der nächsten erfolgreichen Anmeldung geleert. Für eine unbekannte Adresse gibt es weder Kennzeichen noch E-Mail – sie ist nur über den Zähler im Arbeitsspeicher gesperrt.

Services/MemoryLoginThrottle.cs

```
public sealed class MemoryLoginThrottle : ILoginThrottle, IDisposable
{
    public const int MaxFailures = 3;
    public static readonly TimeSpan LockDuration = TimeSpan.FromMinutes(5);

    // Fehlversuche zählen zusammen, solange sie innerhalb dieses Fensters liegen
    public static readonly TimeSpan Window = LockDuration;

    // Obergrenze, damit sich der Speicher nicht mit erfundenen Adressen füllen lässt
    private const int MaxTrackedEmails = 10_000;

        private readonly MemoryCache _cache = new(new MemoryCacheOptions { SizeLimit =
MaxTrackedEmails });

    private sealed class Counter
    {
        public int Failures;
        public DateTime? BlockedUntil;
    }

    public bool IsBlocked(string email)
    {
        if (!_cache.TryGetValue(Key(email), out Counter? counter)) return false;

        lock (counter!)
        {
            return counter.BlockedUntil > DateTime.UtcNow;
        }
    }

    public DateTime? RegisterFailure(string email)
    {
        var key     = Key(email);
        var counter = _cache.GetOrCreate(key, entry =>
        {
            entry.AbsoluteExpirationRelativeToNow = Window;
            entry.Size = 1;
            return new Counter();
        });

        lock (counter!)
        {
            counter.Failures++;
            if (counter.Failures != MaxFailures) return null;

            // Die Sperre beginnt jetzt: Eintrag mit neuer Ablaufzeit ablegen
            counter.BlockedUntil = DateTime.UtcNow.Add(LockDuration);
            _cache.Set(key, counter, new MemoryCacheEntryOptions
            {
                AbsoluteExpirationRelativeToNow = LockDuration,
                Size = 1,
            });

            return counter.BlockedUntil;
        }
    }

    public void Reset(string email) => _cache.Remove(Key(email));
```

```
    public void Dispose() => _cache.Dispose();

    private static string Key(string email) => email.Trim().ToUpperInvariant();
}
```

> **Zwei Bremsen**
>
> nginx begrenzt die Anmeldeversuche pro Client-IP (Kapitel 7.3), der Throttle pro E-Mail-Adresse. Die zweite Bremse wirkt auch dann, wenn ein Angreifer seine Versuche über viele IP-Adressen verteilt. Der Zähler liegt im Arbeitsspeicher und geht bei einem Neustart des Backends verloren.

Die Registrierung verlangt die Rolle `Admin`. Der Grund: Jeder Benutzer hat Zugriff auf alle Adressen. Könnte sich jeder selbst registrieren, wäre die Anmeldung wirkungslos. Die Rolle des neuen Benutzers steht im optionalen Feld `role`; ohne Angabe ist es `User`.

Controllers/AuthController.cs – Registrierung

```
// POST /auth/register
// Nur für Administratoren: Neue Benutzer erhalten Zugriff auf alle Adressen,
// deshalb darf sich niemand selbst registrieren.
[Authorize(Roles = Roles.Admin)]
[HttpPost("register")]
public async Task<IActionResult> Register([FromBody] RegisterRequest req)
{
    if (!ModelState.IsValid)
    {
        return BadRequest(ModelState);
    }

    var role = string.IsNullOrWhiteSpace(req.Role) ? Roles.User : req.Role.Trim();
    if (!Roles.IsValid(role))
    {
         return BadRequest(new { message = $"Unbekannte Rolle. Erlaubt sind {Roles.Admin} und
{Roles.User}." });
    }

    // Gleiche Meldung für neue und bestehende E-Mail → kein User-Enumeration-Angriff möglich
    if (await FindUserByEmailAsync(req.Email) is null)
    {
        var user = new User
        {
            Email       = req.Email.Trim().ToLowerInvariant(),
            DisplayName = req.DisplayName.Trim(),
            Role        = role,
        };
        user.PasswordHash = _hasher.HashPassword(user, req.Password);

        _context.Users.Add(user);
        await _context.SaveChangesAsync();
        await _notificationService.NotifyNewUserAsync(user);
    }

    return Ok(new { message = RegisterMessage });
}
```

Benutzerverwaltung

Für die Seite «Benutzer» gibt es einen eigenen Controller unter `/users`. Er ist als Ganzes der Rolle `Admin` vorbehalten (`[Authorize(Roles = Roles.Admin)]` an der Klasse) und gibt den Passwort-Hash nie heraus.

Endpunkt	Aufgabe
`GET /users`, `GET /users/{id}`	Benutzer lesen, je mit dem Sperrkennzeichen (`lockedUntil`, Ende der Anmeldesperre) und dem Kennzeichen `isSelf`
`POST /users`	Benutzer anlegen; 409, wenn es die E-Mail-Adresse schon gibt. Der neue Benutzer erhält eine E-Mail (Kapitel 4.6)
`PUT /users/{id}`	Anzeigename, Rolle und optional Passwort ändern

`POST /users/{id}/unlock`	Anmeldesperre aufheben: Sperrkennzeichen löschen und Fehlerzähler zurücksetzen
`DELETE /users/{id}`	Benutzer löschen; sein Token gilt danach nicht mehr. Die Adresse aus den Einstellungen erhält eine E-Mail (Kapitel 4.6)

Controllers/UsersController.cs – Ändern

```
// PUT /users/{id}
[HttpPut("{id:int}")]
public async Task<IActionResult> UpdateUser(int id, [FromBody] UserUpdateRequest req)
{
    if (!ModelState.IsValid)
    {
        return BadRequest(ModelState);
    }

    var role = req.Role.Trim();
    if (!Roles.IsValid(role))
    {
        return BadRequest(new { message = UnknownRoleMessage });
    }

    var user = await _context.Users.FirstOrDefaultAsync(u => u.Id == id);
    if (user is null)
    {
        return NotFound();
    }

    if (id == CurrentUserId && role != Roles.Admin)
    {
        return BadRequest(new { message = "Die eigene Rolle Admin lässt sich nicht entziehen."
});
    }

    user.DisplayName = req.DisplayName.Trim();
    user.Role        = role;

    if (!string.IsNullOrEmpty(req.Password))
    {
        user.PasswordHash = _hasher.HashPassword(user, req.Password);

        // Neues Passwort: bisherige Tokens widerrufen und eine Sperre aufheben
        user.TokenVersion++;
        user.LockedUntil = null;
        _throttle.Reset(user.Email);
    }

    await _context.SaveChangesAsync();

    return Ok(ToResponse(user));
}
```

> **Es bleibt immer ein Admin übrig**
>
> Sich selbst kann ein Admin weder löschen noch die Rolle entziehen. Wer die Benutzerverwaltung aufruft, ist also nach jeder Änderung weiterhin Admin – ohne dass der Controller die Admins zählen muss.

Das Frontend erreicht `/users` wie alle Aufrufe des Browsers über den Proxy `/api/backend`; der Bereich `users` steht dafür in `ERLAUBTE_BEREICHE`. Die Seite heisst `/benutzer`, weil nginx `/users` an das Backend leitet. Ob jemand die Seite benutzen darf, entscheidet das Backend: Antwortet es mit 403, zeigt die Seite einen Hinweis statt der Liste.

Die Abmeldung erhöht die Token-Version des Benutzers. Alle Tokens, die er bis dahin erhalten hat, sind danach ungültig (Kapitel 5.5):

Controllers/AuthController.cs – Abmeldung

```
// POST /auth/logout
// Widerruft alle Tokens des angemeldeten Benutzers (auch die anderer Geräte):
// Die Token-Version wird erhöht, ältere Tokens weist TokenUserValidator danach ab.
[HttpPost("logout")]
public async Task<IActionResult> Logout()
{
    if (!int.TryParse(User.FindFirstValue(ClaimTypes.NameIdentifier), out var userId))
    {
        return Unauthorized();
    }

    await _context.Users
        .Where(u => u.Id == userId)
        .ExecuteUpdateAsync(s => s.SetProperty(u => u.TokenVersion, u => u.TokenVersion + 1));

    return NoContent();
}
```

4.5 Typisierte Konfiguration

Konfigurationswerte liest das Backend nicht über Zeichenketten wie `config["Jwt:Key"]`, sondern über typisierte Klassen (Options-Pattern). Tippfehler in Schlüsselnamen fallen so beim Kompilieren auf, und Zahlen oder Wahrheitswerte müssen nicht von Hand geparst werden.

Options/JwtOptions.cs

```
public class JwtOptions
{
    public const string SectionName = "Jwt";

    /// <summary>HS256 braucht mindestens 256 Bit, also 32 Zeichen.</summary>
    public const int MinKeyLength = 32;

    public string Key            { get; set; } = string.Empty;
    public string Issuer         { get; set; } = string.Empty;
    public string Audience       { get; set; } = string.Empty;
    public double ExpiresInHours { get; set; } = 8;
}
```

> **Doppelter Unterstrich in Umgebungsvariablen**
>
> ASP.NET Core trennt Konfigurationsebenen mit `:` (`Jwt:Key`). In Umgebungsvariablen steht dafür `__`: `Jwt__Key` entspricht `Jwt:Key`. So überschreibt `docker-compose.yml` die Werte aus `appsettings.json`.

4.6 E-Mail-Benachrichtigung

Interface	Implementierung	Aufgabe
`INotificationService`	`EmailNotificationService`	Fachlogik: «Neue Adresse erfasst», «Neuer Benutzer angelegt» und «Benutzer gelöscht», kennt Empfänger und Text
`IEmailService`	`EmailService`	Technik: eine E-Mail über SMTP senden

`Services/EmailNotificationService.cs`

```
public async Task NotifyNewAdresseAsync(Adresse adresse)
{
    try
    {
        var settings = await _context.Settings.FirstOrDefaultAsync();

        if (settings is null || string.IsNullOrWhiteSpace(settings.NotificationEmail))
        {
            _logger.LogInformation(
                    "Keine Benachrichtigungs-E-Mail konfiguriert. Adresse {Id} gespeichert.",
adresse.Id);
            return;
        }

        var betreff = $"Neue Adresse erfasst: {adresse.Vorname} {adresse.Name}";
        var inhalt  = $"""
            Neue Adresse wurde erfasst:

            Name:    {adresse.Vorname} {adresse.Name}
            Strasse: {adresse.Strasse} {adresse.Strassennummer}
            PLZ/Ort: {adresse.Plz} {adresse.Ort}
            E-Mail:  {(string.IsNullOrWhiteSpace(adresse.Email) ? "–" : adresse.Email)}
            """;

        await _emailService.SendAsync(settings.NotificationEmail, betreff, inhalt);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        // Fehler beim E-Mail-Versand blockiert NICHT die API-Antwort
        _logger.LogError(ex, "Fehler beim E-Mail-Versand für Adresse {Id}.", adresse.Id);
    }
}
```

> **Warum der Fehler nicht weitergegeben wird**
>
> Die Adresse ist bereits gespeichert, wenn die E-Mail versendet wird. Würde ein Fehler beim Versand die Anfrage scheitern lassen, sähe der Benutzer eine Fehlermeldung, obwohl seine Daten gespeichert sind. Deshalb wird der Fehler nur geloggt.

Eine zweite Benachrichtigung geht an jeden neu angelegten Benutzer – aus der Benutzerverwaltung (`POST /users`) ebenso wie aus `POST /auth/register`. Empfänger ist hier nicht die Adresse aus den Einstellungen, sondern der neue Benutzer selbst.

`Services/EmailNotificationService.cs – Neuer Benutzer`

```
// Die E-Mail geht an den neuen Benutzer selbst. Sie enthält bewusst kein Passwort:
// E-Mails sind nicht vertraulich, das Passwort gibt der Administrator anders weiter.
public async Task NotifyNewUserAsync(User user)
{
    try
    {
        var betreff = "Dein Zugang zur Adressverwaltung";
        var inhalt  = $"""
            Hallo {user.DisplayName}

            Für dich wurde ein Benutzer in der Adressverwaltung angelegt.

            Anmeldung: {user.Email}
            Rolle:     {user.Role}

            Das Passwort erhältst du von der Person, die den Benutzer angelegt hat.
            """;

        await _emailService.SendAsync(user.Email, betreff, inhalt);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        // Der Benutzer ist angelegt; ein Fehler beim Versand ändert daran nichts
            _logger.LogError(ex, "Fehler beim E-Mail-Versand für den neuen Benutzer {Id}.",
user.Id);
    }
}
```

Kein Passwort per E-Mail

Eine E-Mail liegt unverschlüsselt in Postfächern und oft auf mehreren Servern. Die Nachricht nennt deshalb nur die E-Mail-Adresse für die Anmeldung und die Rolle. Das Passwort gibt der Administrator auf einem anderen Weg weiter.

Zwei weitere Benachrichtigungen melden einen gelöschten und einen gesperrten Benutzer. Die erste meldet einen gelöschten Benutzer. Sie geht wie bei einer neuen Adresse an die Adresse aus den Einstellungen und nennt Name, E-Mail-Adresse und Rolle des Gelöschten sowie den Namen dessen, der gelöscht hat. Ist in den Einstellungen keine Adresse hinterlegt, wird nichts gesendet.

Ereignis	Methode	Empfänger
Neue Adresse	`NotifyNewAdresseAsync`	Adresse aus den Einstellungen
Neuer Benutzer	`NotifyNewUserAsync`	der neue Benutzer
Benutzer gelöscht	`NotifyUserDeletedAsync`	Adresse aus den Einstellungen

Benutzer nach drei Fehlversuchen gesperrt	`NotifyUserLockedAsync`	Adresse aus den Einstellungen

Zusammenfassung Kapitel 4

- Ordner nach Aufgabe: `Controllers`, `Data`, `Dtos`, `Models`, `Options`, `Services`.
- OData-Optionen und Eigenschaften in camelCase; `$top` ist auf 100 begrenzt.
- Die CRUD-Logik steht einmal in `ODataCrudController<T>`; `[Authorize]` schützt alle abgeleiteten Controller.
- Listen liefern höchstens 100 Zeilen; eine mitgeschickte `id` wird verworfen.
- Login mit gleicher Antwortzeit und gleicher Meldung für alle Fehlerfälle; Sperre nach fünf Fehlversuchen.
- Registrierung nur für die Rolle `Admin`; die Abmeldung widerruft die Tokens des Benutzers.
- Konfiguration über typisierte Options-Klassen.

KAPITEL 5

5. JWT – JSON Web Token

Lernziele dieses Kapitels

- Du kannst den Aufbau eines JWT erklären.
- Du weisst, wo das Backend Tokens ausstellt und wo es sie prüft.
- Du kannst erklären, wie Rollen geprüft und Tokens widerrufen werden.
- Du verstehst, wie das Frontend das Token aufbewahrt, ohne dass es den Browser erreicht.

5.1 Was ist ein JWT?

Ein **JSON Web Token** (RFC 7519) ist ein signiertes Datenpaket. Es enthält Angaben zum Benutzer und ein Ablaufdatum. Der Server muss keine Sitzungstabelle führen: Alles Nötige steht im Token selbst.

```
Header.Payload.Signatur
```

Teil	Inhalt	Zweck
Header	`{"alg":"HS256","typ":"JWT"}`	Signaturverfahren

Payload	`sub`, `email`, `name`, `jti`, `tv`, `exp`, `iss`, `aud`	Angaben (Claims) zum Benutzer und zur Gültigkeit
Signatur	HMAC-SHA256 über Header und Payload	Schutz vor Veränderung

> **Signiert, nicht verschlüsselt**
>
> Header und Payload sind nur Base64url-kodiert; jeder kann sie lesen (zum Beispiel auf jwt.io). Vertrauliche Daten gehören nicht ins Token. Die Signatur verhindert nur, dass jemand den Inhalt ändert, ohne den Schlüssel zu kennen.

5.2 Zwei Tokens

Im Projekt gibt es zwei Schichten:

1. Das **Backend-JWT** stellt das Backend beim Login aus. Es weist den Benutzer gegenüber der API aus.
2. Das **Session-Cookie** von NextAuth ist die Sitzung des Frontends. NextAuth legt das Backend-JWT verschlüsselt darin ab.

Beide gelten 8 Stunden (`Jwt:ExpiresInHours` im Backend, `maxAge` in NextAuth) und müssen gemeinsam geändert werden. Bei der Abmeldung löscht NextAuth das Cookie und meldet die Abmeldung dem Backend, das die Tokens des Benutzers widerruft.

5.3 JWT im Backend konfigurieren

`Program.cs – JWT-Authentifizierung`

```
// === JWT-AUTHENTIFIZIERUNG ===
// Der Bearer-Token wird vom AuthController ausgestellt und bei jedem
// geschützten API-Aufruf im Authorization-Header mitgesendet.
var jwtSection = builder.Configuration.GetSection(JwtOptions.SectionName);
var jwtOptions = jwtSection.Get<JwtOptions>() ?? new JwtOptions();

if (string.IsNullOrWhiteSpace(jwtOptions.Key))
    throw new InvalidOperationException("JWT-Schlüssel (Jwt:Key) ist nicht konfiguriert.");

// HS256 braucht mindestens 256 Bit; Platzhalter aus Vorlagen werden abgelehnt,
// weil sich mit einem bekannten Schlüssel beliebige Tokens fälschen lassen.
if (Encoding.UTF8.GetByteCount(jwtOptions.Key) < JwtOptions.MinKeyLength
    || jwtOptions.Key.StartsWith("dein-geheimer-jwt-schluessel"))
    throw new InvalidOperationException(
          "JWT-Schlüssel (Jwt:Key) ist zu kurz oder ein Platzhalter. Eigenen Schlüssel mit
mindestens 32 Zeichen setzen, z.B. mit 'openssl rand -base64 32'.");

builder.Services.Configure<JwtOptions>(jwtSection);
builder.Services.AddSingleton<ITokenService, JwtTokenService>();

builder.Services.AddAuthentication(JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme)
    .AddJwtBearer(options =>
    {
        options.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters
        {
            ValidateIssuer           = true,
            ValidateAudience         = true,
            ValidateLifetime         = true,
            ValidateIssuerSigningKey = true,
            // Nur das Verfahren akzeptieren, mit dem JwtTokenService signiert
            ValidAlgorithms          = [SecurityAlgorithms.HmacSha256],
            ValidIssuer              = jwtOptions.Issuer,
            ValidAudience            = jwtOptions.Audience,
            IssuerSigningKey         = new SymmetricSecurityKey(
                                           Encoding.UTF8.GetBytes(jwtOptions.Key)),
            // Claim "name" aus dem Token als Identity.Name verwenden
            // (wird für die Audit-Felder CreatedBy/ChangedBy benötigt)
            NameClaimType            = "name",
        };

        // Bei jeder Anfrage prüfen, ob es den Benutzer noch gibt und das Token
        // nicht widerrufen ist; dabei die aktuelle Rolle aus der Datenbank übernehmen.
                        options.Events   =   new   JwtBearerEvents   {   OnTokenValidated   =
TokenUserValidator.ValidateAsync };
    });

// Jeder Endpunkt verlangt ein gültiges JWT, auch ohne eigenes [Authorize] – das gilt
// damit ebenso für /odata und /odata/$metadata. Ausnahmen brauchen [AllowAnonymous].
builder.Services.AddAuthorizationBuilder()
    .SetFallbackPolicy(new AuthorizationPolicyBuilder().RequireAuthenticatedUser().Build());
```

Prüfung	Bedeutung
`ValidateIssuerSigningKey`	Die Signatur passt zum geheimen Schlüssel.

`ValidateIssuer`, `ValidateAudience`	Das Token wurde von dieser API für dieses Frontend ausgestellt.
`ValidateLifetime`	Das Token ist noch nicht abgelaufen.
`ValidAlgorithms`	Nur HS256 wird akzeptiert – das Verfahren, mit dem das Backend selbst signiert.
`NameClaimType = "name"`	Der Claim `name` wird zu `User.Identity.Name` – daraus entstehen `CreatedBy` und `ChangedBy`.
`OnTokenValidated`	Nach der Signaturprüfung gleicht `TokenUserValidator` das Token mit der Datenbank ab (Kapitel 5.5).
`SetFallbackPolicy`	Jeder Endpunkt verlangt ein Token, auch ohne eigenes `[Authorize]`.

> **Schlüssel schützen**
>
> Wer den Schlüssel kennt, kann Tokens für beliebige Benutzer fälschen. Deshalb steht er in `.env`, und das Backend verweigert den Start bei einem fehlenden, zu kurzen oder als Platzhalter erkannten Schlüssel.

5.4 JWT ausstellen

Das Ausstellen ist eine eigene Aufgabe und steht deshalb nicht im Controller, sondern in einem Dienst hinter dem Interface `ITokenService` (SRP):

Services/JwtTokenService.cs

```
public class JwtTokenService : ITokenService
{
    public const string TokenVersionClaim = "tv";

    private readonly JwtOptions _options;

    public JwtTokenService(IOptions<JwtOptions> options)
    {
        _options = options.Value;
    }

    public string CreateToken(User user)
    {
        var key   = new SymmetricSecurityKey(Encoding.UTF8.GetBytes(_options.Key));
        var creds = new SigningCredentials(key, SecurityAlgorithms.HmacSha256);

        // Claims = Informationen, die im Token gespeichert werden
        var claims = new[]
        {
            new Claim(JwtRegisteredClaimNames.Sub,   user.Id.ToString()),
            new Claim(JwtRegisteredClaimNames.Email, user.Email),
            new Claim(JwtRegisteredClaimNames.Name,  user.DisplayName),
            new Claim(JwtRegisteredClaimNames.Jti,   Guid.NewGuid().ToString()),
            // Version für den Widerruf: Nach einer Abmeldung passt sie nicht mehr
                                new   Claim(TokenVersionClaim,   user.TokenVersion.ToString(),
ClaimValueTypes.Integer32),
        };

        var token = new JwtSecurityToken(
            issuer:             _options.Issuer,
            audience:           _options.Audience,
            claims:             claims,
            expires:            DateTime.UtcNow.AddHours(_options.ExpiresInHours),
            signingCredentials: creds
        );

        return new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(token);
    }
}
```

Claim	Inhalt
`sub`	Id des Benutzers
`email`	E-Mail-Adresse
`name`	Anzeigename, erscheint in den Audit-Feldern
`jti`	Eindeutige Id des Tokens
`tv`	Token-Version des Benutzers beim Ausstellen
`exp`	Ablaufzeitpunkt

> **Die Rolle steht nicht im Token**
>
> Ein Token gilt 8 Stunden. Stünde die Rolle darin, bliebe ein herabgestufter Admin bis zum Ablauf Admin. Deshalb liest das Backend die Rolle bei jeder Anfrage aus der Datenbank.

5.5 Endpunkte schützen

Die Fallback-Policy in `Program.cs` verlangt für jeden Endpunkt ein gültiges Token – auch für `/odata/$metadata` und für Controller ohne eigenes `[Authorize]`. Die einzige Ausnahme trägt `[AllowAnonymous]`: `POST /auth/login`.

Zwei Endpunkte verlangen zusätzlich die Rolle `Admin`. Sie tragen `[Authorize(Roles = Roles.Admin)]`:

Endpunkt	Ohne Token	Als `User`	Als `Admin`
`POST /auth/register`	401	403	Benutzer wird angelegt
`PUT /settings`	401	403	Einstellungen werden gespeichert
`/users` (alle Methoden)	401	403	Benutzer lesen, anlegen, ändern, entsperren, löschen
alle übrigen ausser Login	401	erlaubt	erlaubt

Eine gültige Signatur allein genügt nicht. Nach der Signaturprüfung gleicht `TokenUserValidator` das Token mit der Datenbank ab:

`TokenUserValidator.cs`

```
public static class TokenUserValidator
{
    public static async Task ValidateAsync(TokenValidatedContext context)
    {
        var principal = context.Principal;

             if  (!int.TryParse(principal?.FindFirstValue(ClaimTypes.NameIdentifier),  out  var
userId))
        {
            context.Fail("Token ohne Benutzer-Id.");
            return;
        }

        var db   = context.HttpContext.RequestServices.GetRequiredService<AdresseDbContext>();
        var user = await db.Users.AsNoTracking()
            .Where(u => u.Id == userId)
            .Select(u => new { u.Role, u.TokenVersion })
            .FirstOrDefaultAsync(context.HttpContext.RequestAborted);

        // Tokens aus der Zeit vor dem Widerruf tragen keine Version und gelten als Version 0
        _ = int.TryParse(principal!.FindFirstValue(JwtTokenService.TokenVersionClaim), out var
tokenVersion);

        if (user is null || user.TokenVersion != tokenVersion)
        {
            context.Fail("Token widerrufen oder Benutzer nicht mehr vorhanden.");
            return;
        }

        ((ClaimsIdentity)principal.Identity!).AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Role, user.Role));
    }
}
```

Ereignis	Wirkung
Benutzer wurde gelöscht	Sein Token wird sofort abgewiesen (401).
Abmeldung oder `reset_password.sh`	`TokenVersion` steigt um eins; alle älteren Tokens des Benutzers sind ungültig.
Rolle wurde geändert	Die neue Rolle gilt ab der nächsten Anfrage.

> **Der Preis des Widerrufs**
>
> Ein JWT lässt sich eigentlich ohne Datenbank prüfen. Dafür bliebe ein gestohlenes Token bis zu 8 Stunden gültig, und niemand könnte es zurückziehen. Der Abgleich kostet eine kleine Abfrage pro Anfrage; dafür wirken Abmeldung, Löschung und Rollenwechsel sofort.

> **Reihenfolge der Middleware**
>
> In `Program.cs` muss `app.UseAuthentication()` vor `app.UseAuthorization()` stehen. Sonst kennt die Autorisierung den Benutzer noch nicht, und jede Anfrage endet mit 401.

5.6 JWT im Frontend

Der Grundsatz: Das Backend-JWT erreicht den Browser nie. Es liegt im verschlüsselten Session-Cookie von NextAuth, und nur Code auf dem Next.js-Server liest es. JavaScript im Browser – auch eingeschleustes – bekommt das Token nicht zu sehen.

NextAuth kennt von Haus aus weder `accessToken` noch `role`. Eine Typ-Erweiterung macht beide bekannt:

types/next-auth.d.ts

```
import 'next-auth';

declare module 'next-auth' {
  // Erweiterung des User-Objekts (Rückgabe von authorize())
  interface User {
    accessToken?: string;
    role?: string;
  }

  interface Session {
    user: {
      id: string;
      name?: string | null;
      email?: string | null;
      image?: string | null;
      /** "Admin" oder "User" – nur für die Anzeige; massgebend ist die Prüfung im Backend. */
      role?: string;
    };
    // Backend-JWT – nur serverseitig gesetzt (getServerSession mit serverAuthOptions)
    accessToken?: string;
  }
}

declare module 'next-auth/jwt' {
  interface JWT {
    id?: string;
    role?: string;
    accessToken?: string;   // Backend-JWT im verschlüsselten NextAuth-Cookie
  }
}
```

Beim Login ruft NextAuth die Funktion `authorize` auf. Sie läuft auf dem Next.js-Server und fragt das Backend direkt über das Docker-Netzwerk (`INTERNAL_API_URL`):

lib/auth.ts – authorize

```
async authorize(credentials) {
  if (!credentials?.email || !credentials?.password) return null;

  try {
    const response = await fetch(`${INTERNAL_API}/auth/login`, {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify({
        email:    credentials.email,
        password: credentials.password,
      }),
    });

    // 429: Die Adresse ist nach zu vielen Fehlversuchen gesperrt. Ein Fehler aus
    // authorize() erreicht das Login-Formular als result.error.
    if (response.status === 429) throw new Error(ANMELDUNG_GESPERRT);

    if (!response.ok) return null;

    // Backend gibt { id, name, email, role, token } zurück (LoginResponse DTO)
    const user = await response.json() as {
      id:    string;
      name:  string;
      email: string;
      role:  string;   // "Admin" oder "User"
      token: string;   // JWT Bearer-Token
    };

    return {
      id:          String(user.id),
      email:       user.email,
      name:        user.name,
      role:        user.role,
      accessToken: user.token,   // wird in jwt-Callback weitergegeben
    };
  } catch (err) {
    if (err instanceof Error && err.message === ANMELDUNG_GESPERRT) throw err;

    // Netzwerk- oder Parse-Fehler → Login verweigern
    return null;
  }
},
```

lib/auth.ts – Callbacks

```
callbacks: {
  // Nur Anmeldungen zulassen, für die das Backend ein Token ausgestellt hat.
  // Google bestätigt lediglich, dass es das Konto gibt – ohne diese Prüfung
  // erhielte jedes beliebige Google-Konto eine Session.
  async signIn({ user }) {
    return user.accessToken ? true : '/login?error=AccessDenied';
  },
  // ID und Backend-JWT aus User-Objekt in den NextAuth-Token übernehmen.
  // Dieser Callback wird beim Login (user vorhanden) und bei jedem Request ausgeführt.
  async jwt({ token, user }) {
    if (user) {
      token.id          = user.id;
      token.role        = user.role;
      token.accessToken = user.accessToken;   // Backend-JWT im verschlüsselten Cookie
    }
    return token;
  },
  // NextAuth-Token in Session-Objekt umwandeln, das das Frontend lesen kann.
  // F-04: Typsicherer Zugriff dank Module Augmentation in types/next-auth.d.ts
  // Diese Session geht über /api/auth/session an den Browser – der Backend-JWT
  // gehört deshalb bewusst NICHT hinein (siehe serverAuthOptions).
  async session({ session, token }) {
    if (token?.id && session.user) {
      session.user.id   = token.id;
      session.user.role = token.role;
    }
    return session;
  },
},
```

Callback	Aufgabe
`signIn`	Lässt nur Anmeldungen zu, für die das Backend ein Token ausgestellt hat. Ein Google-Konto ohne Backend-Token wird abgelehnt.
`jwt`	Legt Id, Rolle und Backend-JWT im verschlüsselten Cookie ab.
`session`	Bestimmt, was der Browser über `/api/auth/session` erfährt: nur Id und Rolle, kein Token.

Server Components brauchen das Token, um das Backend aufzurufen. Für sie gibt es eine zweite Variante der Optionen, die nur mit `getServerSession` verwendet wird und den Server nie verlässt:

lib/auth.ts – serverAuthOptions

```
// Variante für getServerSession() in Server Components: Hier bleibt die Session auf
// dem Server, deshalb darf sie den Backend-JWT für API-Aufrufe enthalten.
// Nicht im NextAuth-Handler (app/api/auth) verwenden.
export const serverAuthOptions: NextAuthOptions = {
  ...authOptions,
  callbacks: {
    ...authOptions.callbacks,
    async session(params) {
      const session = await authOptions.callbacks!.session!(params) as Session;
      session.accessToken = params.token.accessToken;
      return session;
    },
  },
};
```

Bei der Abmeldung meldet NextAuth dem Backend, dass die Tokens des Benutzers zu widerrufen sind:

lib/auth.ts – Abmeldung

```
events: {
  // Abmeldung auch dem Backend melden: Es widerruft dann die ausgestellten Tokens.
  // Schlägt der Aufruf fehl, läuft das Token spätestens nach 8 Stunden ab.
  async signOut({ token }) {
    if (!token?.accessToken) return;

    try {
      await fetch(`${INTERNAL_API}/auth/logout`, {
        method:  'POST',
        headers: { Authorization: `Bearer ${token.accessToken}` },
      });
    } catch (err) {
      console.error('Abmeldung am Backend fehlgeschlagen', err);
    }
  },
},
```

Client Components laufen im Browser und haben kein Token. Sie rufen deshalb nicht das Backend auf, sondern den Proxy `/api/backend` der eigenen Anwendung. Er liest das Token aus dem Cookie und reicht die Anfrage weiter:

app/api/backend/[...pfad]/route.ts (Ausschnitt)

```
// Nur diese Bereiche des Backends sind über den Proxy erreichbar (nicht /auth)
const ERLAUBTE_BEREICHE = ['odata', 'settings', 'users'];

function fehler(status: number, message: string) {
  return NextResponse.json({ message }, { status, headers: { 'Cache-Control': 'no-store' } });
}

async function weiterleiten(req: NextRequest, { params }: { params: Promise<{ pfad: string[]
}> }) {
  const { pfad } = await params;

  const pfadErlaubt =
    ERLAUBTE_BEREICHE.includes(pfad[0]) &&
    pfad.every((teil) => teil !== '.' && teil !== '..' && !/[\\/]/.test(teil));
  if (!pfadErlaubt) return fehler(404, 'Nicht gefunden.');

  // Schutz vor Cross-Site-Request-Forgery: Der Aufruf ist über ein Cookie angemeldet,
  // also darf ihn keine fremde Seite auslösen können. Den eigenen Header kann eine
  // fremde Seite nicht setzen (der Browser verlangt dafür eine CORS-Freigabe, die es
  // nicht gibt), und ein mitgeschickter Origin muss der eigene sein.
  const origin = req.headers.get('origin');
      if   (!req.headers.has(API_HEADER)   ||   (origin   &&   new   URL(origin).host   !==
req.headers.get('host'))) {
    return fehler(403, 'Aufruf nicht erlaubt.');
  }

  const token = await getToken({ req });
  if (!token?.accessToken) return fehler(401, 'Nicht angemeldet.');

  const headers: Record<string, string> = { Authorization: `Bearer ${token.accessToken}` };
  const contentType = req.headers.get('content-type');
  if (contentType) headers['Content-Type'] = contentType;

  const mitBody = req.method !== 'GET' && req.method !== 'DELETE';
  const antwort = await fetch(`${INTERNAL_API}/${pfad.join('/')}${req.nextUrl.search}`, {
    method: req.method,
    headers,
    body: mitBody ? await req.text() : undefined,
    cache: 'no-store',
  });

  return new NextResponse(antwort.status === 204 ? null : await antwort.text(), {
    status: antwort.status,
    statusText: antwort.statusText,
    headers: {
      'Content-Type': antwort.headers.get('content-type') ?? 'application/json',
      'Cache-Control': 'no-store',
    },
  });
}
```

Prüfung	Antwort bei Fehler	Grund

Pfad beginnt mit `odata` oder `settings`	404	Der Proxy ist kein allgemeiner Durchgang; `/auth` ist nicht erreichbar.
Header `x-adressverwaltung` vorhanden, `Origin` ist die eigene Adresse	403	Schutz vor Cross-Site-Request-Forgery
Session mit Backend-Token	401	Nicht angemeldet

Was ist Cross-Site-Request-Forgery?

Der Proxy erkennt den Benutzer am Cookie, und Cookies schickt der Browser automatisch mit – auch wenn eine fremde Seite den Aufruf auslöst. Ohne Schutz könnte eine präparierte Seite im Namen des angemeldeten Benutzers Adressen löschen. Den eigenen Header kann eine fremde Seite nicht setzen: Der Browser verlangt dafür eine CORS-Freigabe, und die gibt es nicht.

`apiFetch` wählt den Weg nach dem Ort, an dem der Code läuft. Die Funktion arbeitet in beiden Welten – im Browser und auf dem Server:

lib/api.ts – apiFetch

```
const IM_BROWSER = typeof window !== 'undefined';
const BASE_URL   = IM_BROWSER
  ? '/api/backend'
          :     (process.env.INTERNAL_API_URL     ??     process.env.NEXT_PUBLIC_API_URL     ??
'http://localhost:5000');
const ODATA_URL  = `${BASE_URL}/odata`;

async function apiFetch(url: string, init: RequestInit = {}): Promise<Response> {
  const headers: Record<string, string> = {
    ...(init.headers as Record<string, string> | undefined ?? {}),
  };

  if (IM_BROWSER) {
    // Vom Proxy verlangter Header (Schutz vor Cross-Site-Request-Forgery)
    headers[API_HEADER] = '1';
  } else {
    const session = await getServerSession(serverAuthOptions);
    if (session?.accessToken) headers.Authorization = `Bearer ${session.accessToken}`;
  }

  const response = await fetch(url, { ...init, headers });

  // 401 im Browser: Die Session ist abgelaufen oder das Token wurde widerrufen
  // (z.B. Abmeldung auf einem anderen Gerät) → zurück zum Login
  if (IM_BROWSER && response.status === 401) {
    await signOut({ callbackUrl: '/login' });
  }

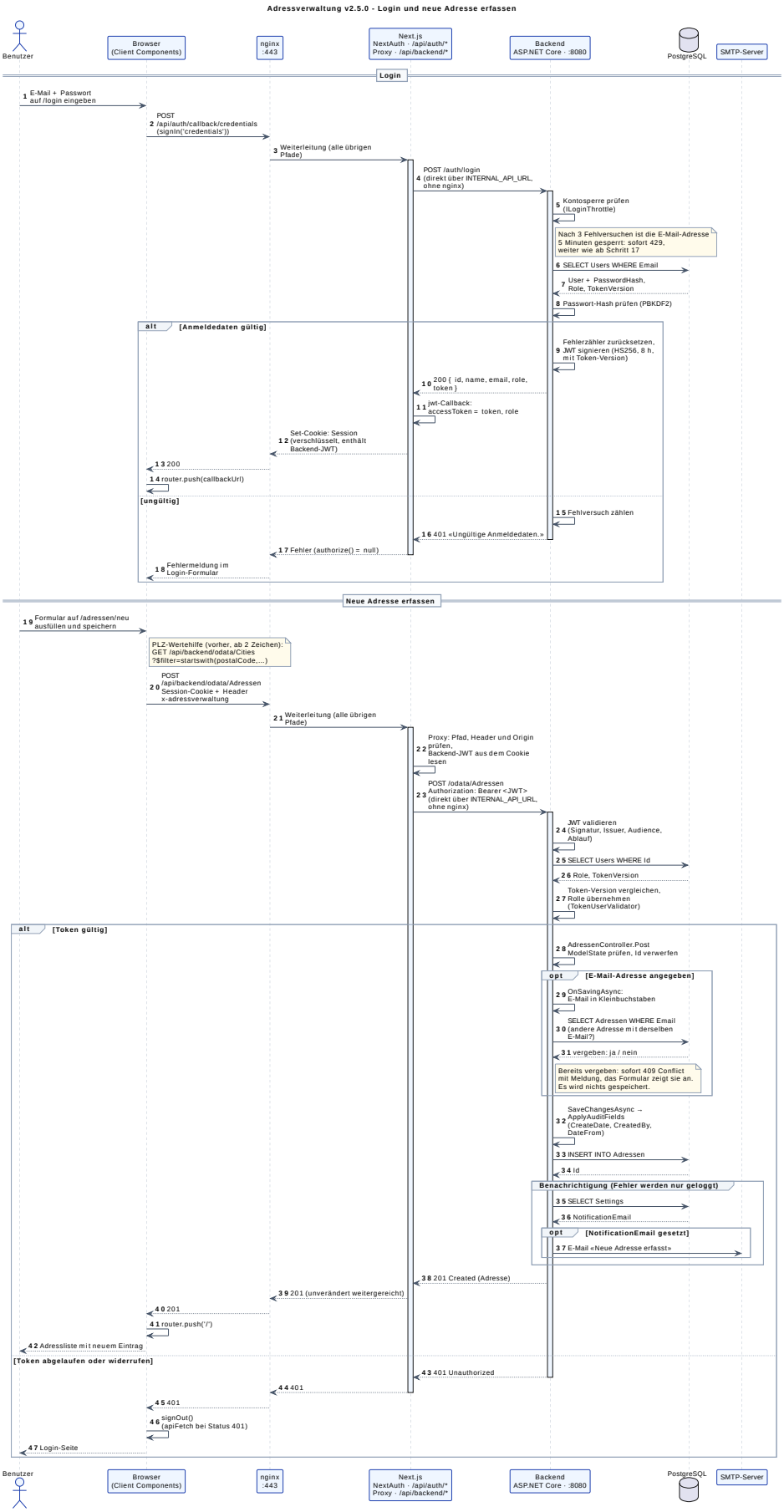
  return response;
}
```

	Im Browser	Auf dem Server
Ziel	`/api/backend/…` (Proxy)	`http://backend:8080/…` direkt
Anmeldung	Session-Cookie und Header `x-adressverwaltung`	`Authorization: Bearer …` aus `getServerSession`
Bei 401	`signOut` – zurück zur Login-Seite	Fehler an die aufrufende Seite

> **Neuer Backend-Bereich?**
>
> Soll der Browser einen neuen Pfad des Backends erreichen, zum Beispiel `/berichte`, gehört der Bereich in `ERLAUBTE_BEREICHE` des Proxys.

5.7 Ablauf: Login bis API-Aufruf

Das Sequenzdiagramm zeigt den gesamten Ablauf in 47 Schritten. Jeder Schritt ist in der Schulungsunterlage `documentation/Schulungsunterlage_Sequenzdiagramm.pdf` einzeln erklärt.


Adressverwaltung v2.5.0 - Login und neue Adresse erfassen
Benutzer
Browser (Client Components)
nginx :443
Next.js NextAuth · /api/auth/* Proxy · /api/backend/*
Backend ASP.NET Core · :8080
PostgreSQL
SMTP-Server
Login
1 E-Mail + Passwort auf /login eingeben
2 POST /api/auth/callback/credentials (signIn('credentials'))
3 Weiterleitung (alle übrigen Pfade)
4 POST /auth/login (direkt über INTERNAL_API_URL, ohne nginx)
5 Kontosperre prüfen (ILoginThrottle)
Nach 3 Fehlversuchen ist die E-Mail-Adresse 5 Minuten gesperrt: sofort 429, weiter wie ab Schritt 17
6 SELECT Users WHERE Email
7 User + PasswordHash, Role, TokenVersion
8 Passwort-Hash prüfen (PBKDF2)
alt [Anmeldedaten gültig]
9 Fehlerzähler zurücksetzen, JWT signieren (HS256, 8 h, mit Token-Version)
10 200 { id, name, email, role, token }
11 /jwt-Callback: accessToken = token, role
12 Set-Cookie: Session (verschlüsselt, enthält Backend-JWT)
13 200
14 router.push(callbackUrl)
[ungültig]
15 Fehlversuch zählen
16 401 «Ungültige Anmeldedaten.»
17 Fehler (authorize() = null)
18 Fehlermeldung im Login-Formular
Neue Adresse erfassen
19 Formular auf /adressen/neu ausfüllen und speichern
PLZ-Wertehilfe (vorher, ab 2 Zeichen): GET /api/backend/odata/Cities ?$filter=startswith(postalCode,…)
20 POST /api/backend/odata/Adressen Session-Cookie + Header x-adressverwaltung
21 Weiterleitung (alle übrigen Pfade)
22 Proxy: Pfad, Header und Origin prüfen, Backend-JWT aus dem Cookie lesen
23 POST /odata/Adressen Authorization: Bearer <JWT> (direkt über INTERNAL_API_URL, ohne nginx)
24 JWT validieren (Signatur, Issuer, Audience, Ablauf)
25 SELECT Users WHERE Id
26 Role, TokenVersion
27 Token-Version vergleichen, Rolle übernehmen (TokenUserValidator)
alt [Token gültig]
28 AdressenController.Post ModelState prüfen, Id verwerfen
opt [E-Mail-Adresse angegeben]
29 OnSavingAsync: E-Mail in Kleinbuchstaben
30 SELECT Adressen WHERE Email (andere Adresse mit derselben E-Mail?)
31 vergeben: ja / nein
Bereits vergeben: sofort 409 Conflict mit Meldung, das Formular zeigt sie an. Es wird nichts gespeichert.
32 SaveChangesAsync → ApplyAuditFields (CreateDate, CreatedBy, DateFrom)
33 INSERT INTO Adressen
34 Id
Benachrichtigung (Fehler werden nur geloggt)
35 SELECT Settings
36 NotificationEmail
opt [NotificationEmail gesetzt]
37 E-Mail «Neue Adresse erfasst»
38 201 Created (Adresse)
39 201 (unverändert weitergereicht)
40 201
41 router.push('/')
42 Adressliste mit neuem Eintrag
[Token abgelaufen oder widerrufen]
43 401 Unauthorized
44 401
45 401
46 signOut() (apiFetch bei Status 401)
47 Login-Seite

Zusammenfassung Kapitel 5

- Ein JWT ist signiert, aber lesbar; es enthält Claims und ein Ablaufdatum.
- `JwtTokenService` stellt das Token aus; die JwtBearer-Middleware und `TokenUserValidator` prüfen es bei jeder Anfrage.
- Rolle und Token-Version stehen in der Datenbank: Die Abmeldung widerruft Tokens, ein Rollenwechsel gilt sofort.
- NextAuth legt das Backend-JWT im verschlüsselten Session-Cookie ab; der Browser sieht es nie.
- Im Browser ruft `apiFetch` den Proxy `/api/backend` auf, auf dem Server sendet es das Token direkt als `Authorization: Bearer …`.
- Sitzung und Token gelten beide 8 Stunden.

KAPITEL 6

6. Frontend – Next.js 15

Lernziele dieses Kapitels

- Du kennst die Struktur des Frontends und die Aufgabe jedes Ordners.
- Du kannst Server- und Client-Komponenten unterscheiden.
- Du verstehst, wie alle API-Aufrufe über eine gemeinsame Schicht laufen.

6.1 Projektstruktur

```
frontend/
```

```
frontend/
├── app/
│   ├── layout.tsx                    ← Rahmen mit Navigation und SessionProvider
│   ├── page.tsx                      ← Adressliste (/)
│   ├── adressen/neu/page.tsx         ← Adresse erfassen
│   ├── adressen/[id]/bearbeiten/     ← Adresse bearbeiten
│   ├── cities/                       ← Städteliste, erfassen, bearbeiten
│   ├── einstellungen/page.tsx        ← Einstellungen
│   ├── benutzer/                     ← Benutzerliste, anlegen, bearbeiten
│   ├── login/                        ← Login-Seite und -Formular
│   ├── api/auth/[...nextauth]/       ← NextAuth-Endpunkte
│   └── api/backend/[...pfad]/        ← Proxy zum Backend (hängt das Token an)
├── components/
│   ├── AdresseForm.tsx, CityForm.tsx, BenutzerForm.tsx ← Formulare
│   ├── ConfirmDialog.tsx             ← Bestätigungsdialog
│   ├── Fehlermeldung.tsx, Ladeanzeige.tsx
│   ├── NavBar.tsx
│   ├── Seitenwahl.tsx                ← Blättern in Listen
│   └── formStyles.ts                 ← Gemeinsame Tailwind-Klassen
├── lib/
│   ├── api.ts                        ← Alle Backend-Aufrufe
│   ├── apiHeader.ts                  ← Name des Headers für den Proxy
│   ├── anmeldung.ts                  ← Fehlercode und Dauer der Anmeldesperre
│   ├── farben.ts                     ← Wählbare Akzentfarben
│   └── auth.ts                       ← NextAuth-Konfiguration
├── types/                                 ← Adresse, City, Benutzer, Audit-Felder, NextAuth-
Erweiterung
└── middleware.ts                     ← Seitenschutz und Content-Security-Policy
```

Fachliche Namen sind deutsch (`getAdressenSeite`, `erstelleAdresse`, `fehler`), technische englisch.

6.2 Middleware – Seiten schützen

Die Middleware läuft vor jeder Seite und hat zwei Aufgaben: Sie verlangt eine Sitzung, und sie gibt jeder Antwort eine Content-Security-Policy mit.

`middleware.ts`

```
import { NextRequest, NextResponse } from 'next/server';
import { getToken } from 'next-auth/jwt';

function contentSecurityPolicy(nonce: string): string {
  // next dev lädt Code über eval() nach; im ausgelieferten Build ist das nicht nötig
  const dev = process.env.NODE_ENV !== 'production' ? " 'unsafe-eval'" : '';

  return [
    "default-src 'self'",
    `script-src 'self' 'nonce-${nonce}' 'strict-dynamic'${dev}`,
    "style-src 'self' 'unsafe-inline'",
    "img-src 'self' data:",
    "font-src 'self'",
    "connect-src 'self'",
    "frame-ancestors 'self'",
    "base-uri 'self'",
    "form-action 'self'",
    "object-src 'none'",
  ].join('; ');
}

export async function middleware(req: NextRequest) {
  const { pathname, search } = req.nextUrl;
  const istLogin = pathname === '/login';

  if (!istLogin) {
    const token = await getToken({ req });

    if (!token?.accessToken) {
      // API-Aufrufe beantwortet der Proxy selbst mit 401; Seiten leiten zum Login um
      if (pathname.startsWith('/api/')) return NextResponse.next();

      const login = new URL('/login', req.url);
      if (pathname !== '/') login.searchParams.set('callbackUrl', pathname + search);
      return NextResponse.redirect(login);
    }
  }

  const nonce = btoa(crypto.randomUUID());
  const csp   = contentSecurityPolicy(nonce);

  // Next.js liest die Nonce aus dem CSP-Header der Anfrage und setzt sie in seine Skripte ein
  const requestHeaders = new Headers(req.headers);
  requestHeaders.set('x-nonce', nonce);
  requestHeaders.set('Content-Security-Policy', csp);

  const response = NextResponse.next({ request: { headers: requestHeaders } });
  response.headers.set('Content-Security-Policy', csp);
  return response;
}

export const config = {
  matcher: [
    '/((?!api/auth|_next/static|_next/image|favicon\\.ico).*)',
  ],
};
```

Jede Seite ausser `/login` verlangt eine Sitzung, die ein Backend-Token enthält. Wer keine hat, wird auf die Login-Seite umgeleitet; die gewünschte Seite reist als `callbackUrl` mit.

Die **Content-Security-Policy** (CSP) sagt dem Browser, woher eine Seite Skripte, Styles und Bilder laden darf. Hier gilt: nur von der eigenen Adresse, und Skripte nur mit der **Nonce** – einem Zufallswert, der für genau eine Antwort gilt. Eingeschleuster Code kennt die Nonce nicht und wird vom Browser nicht ausgeführt.

> **Warum jede Seite pro Anfrage gerendert wird**
>
> Next.js setzt die Nonce in seine eigenen Skripte ein. Das geht nur, wenn die Seite für jede Anfrage neu entsteht. `app/layout.tsx` ruft deshalb `await headers()` auf. Eine statisch erzeugte Seite hätte keine Nonce, und der Browser würde ihre Skripte blockieren.

> **Die Middleware schützt nur die Seiten**
>
> Die Daten schützt das Backend mit `[Authorize]`. Auch wenn jemand die Middleware umginge, bekäme er ohne gültiges Token keine Daten.

6.3 Server und Client Components

	Server Component	Client Component
Kennzeichen	kein `use client`	`'use client'` in der ersten Zeile
Läuft	auf dem Next.js-Server	im Browser
Kann	direkt `await` verwenden, Umgebungsvariablen lesen	auf Eingaben reagieren, `useState` und `useEffect` verwenden
Im Projekt	Städteliste, Login-Seite, Layout	Adressliste, alle Formulare, Navigation

Die Städteliste lädt ihre Daten auf dem Server und liefert fertiges HTML:

```
app/cities/page.tsx (Ausschnitt)
```

```
export const dynamic = 'force-dynamic'; // Kein statisches Caching

interface Props {
  // ?seite=2&suche=80 – Blättern und Suchen laufen über die URL
  searchParams: Promise<{ seite?: string; suche?: string }>;
}

export default async function CitiesPage({ searchParams }: Props) {
  const parameter = await searchParams;
  const suche     = (parameter.suche ?? '').slice(0, 100);
  const seite     = Math.max(1, Number.parseInt(parameter.seite ?? '1', 10) || 1);

  let ladefehler: string | null = null;
  let cities: Awaited<ReturnType<typeof getCitiesSeite>>['eintraege'] = [];
  let gesamt = 0;

  try {
    const daten = await getCitiesSeite(seite, suche);
    cities = daten.eintraege;
    gesamt = daten.gesamt;
  } catch (err) {
    console.error(err);
    ladefehler = 'Städte konnten nicht geladen werden.';
  }
```

Blättern und Suchen laufen über die URL: `/cities?seite=2&suche=80`. Das Suchfeld ist ein gewöhnliches GET-Formular, die Seitenwahl besteht aus Links – beides funktioniert ohne JavaScript im Browser.

Die Adressliste lädt im Browser, damit sie nach dem Löschen sofort reagieren kann. Die aktuelle Seite liegt hier im Zustand (`useState`):

app/page.tsx (Ausschnitt)

```
// F-06: useCallback – ladeDaten hat stabile Referenz, kein Rebuild bei jedem Render
const ladeDaten = useCallback(async () => {
  try {
    setLadevorgang(true);
    setFehler(null);
    const daten = await getAdressenSeite(seite);
    setAdressen(daten.eintraege);
    setGesamt(daten.gesamt);

    // Letzte Zeile der letzten Seite gelöscht → eine Seite zurück
    if (daten.eintraege.length === 0 && seite > 1) setSeite(seite - 1);
  } catch (err) {
    setFehler(
      'Fehler beim Laden der Adressen. Läuft das Backend und ist nginx erreichbar?'
    );
    console.error(err);
  } finally {
    setLadevorgang(false);
  }
}, [seite]);

useEffect(() => {
  ladeDaten();
}, [ladeDaten]);
```

> **Eine API-Schicht für beide Welten**
>
> `lib/api.ts` wird von Server- und Client-Komponenten verwendet. Auf dem Server spricht sie das Backend direkt an (`INTERNAL_API_URL`), im Browser den Proxy `/api/backend` (Kapitel 5.6). Alles, was dort neu hinzukommt, muss in beiden Welten funktionieren.

6.4 Die API-Schicht lib/api.ts

Jeder Aufruf besteht aus denselben Schritten: senden, Status prüfen, bei Fehler abbrechen. Hilfsfunktionen übernehmen das (DRY); `leseSeite` ergänzt das Blättern:

`lib/api.ts – Hilfsfunktionen`

```
type RawEntity = Record<string, unknown>;

// Fehler eines API-Aufrufs mit dem HTTP-Status und – falls das Backend eine mitgibt –
// der Meldung aus der Antwort ({ message: "…" }), die sich dem Benutzer zeigen lässt.
export class ApiFehler extends Error {
  constructor(
    text: string,
    public readonly status: number,
    public readonly meldung: string | null
  ) {
    super(text);
    this.name = 'ApiFehler';
  }
}

async function leseMeldung(response: Response): Promise<string | null> {
  try {
    const data = await response.json() as { message?: unknown };
    return typeof data.message === 'string' ? data.message : null;
  } catch {
    return null;
  }
}

// Führt den Aufruf aus und wirft einen ApiFehler, wenn das Backend keinen Erfolg meldet.
async function apiRequest(url: string, fehlertext: string, init: RequestInit = {}):
Promise<Response> {
  const response = await apiFetch(url, { cache: 'no-store', ...init });

  if (!response.ok) {
    throw new ApiFehler(
      `${fehlertext}: ${response.statusText}`,
      response.status,
      await leseMeldung(response)
    );
  }

  return response;
}

// Request-Optionen für Aufrufe mit JSON-Body (POST, PATCH, PUT)
function jsonRequest(method: 'POST' | 'PATCH' | 'PUT', daten: unknown): RequestInit {
  return {
    method,
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify(daten),
  };
}

// OData-Collection ({ value: [...] }) lesen und jede Zeile normalisieren
async function leseListe<T>(response: Response, normalize: (raw: RawEntity) => T):
Promise<T[]> {
  const data = await response.json() as { value: RawEntity[] };
  return data.value.map(normalize);
}

// Eine Seite einer Liste samt Gesamtzahl aller Treffer
export interface Seite<T> {
```

```
  eintraege: T[];
  gesamt: number;
}

// Zeilen pro Seite in den Listen. Das Backend liefert höchstens 100 Zeilen pro Antwort.
export const SEITENGROESSE = 25;

// Hochkomma verdoppeln, damit eine Eingabe das OData-Stringliteral nicht verlassen kann
function odataText(wert: string): string {
  return wert.replace(/'/g, "''");
}

// Liest eine Seite: $top/$skip blättern, $count=true liefert die Gesamtzahl mit
async function leseSeite<T>(
  url: string,
  seite: number,
  fehlertext: string,
  normalize: (raw: RawEntity) => T
): Promise<Seite<T>> {
  const trenner = url.includes('?') ? '&' : '?';
  const skip    = (Math.max(1, seite) - 1) * SEITENGROESSE;
  const response = await apiRequest(
    `${url}${trenner}$top=${SEITENGROESSE}&$skip=${skip}&$count=true`,
    fehlertext
  );
  const data = await response.json() as { value: RawEntity[]; '@odata.count'?: number };

  return {
    eintraege: data.value.map(normalize),
    gesamt:    data['@odata.count'] ?? data.value.length,
  };
}
```

Die eigentlichen Funktionen sind dadurch kurz:

lib/api.ts – Adressen

```
// GET /odata/Adressen?$orderby=…&$top=…&$skip=…&$count=true – Eine Seite der Adressen
export async function getAdressenSeite(seite: number): Promise<Seite<Adresse>> {
  return leseSeite(
    `${ODATA_URL}/Adressen?$orderby=name,vorname,id`,
    seite,
    'Fehler beim Abrufen der Adressen',
    normalizeAdresse
  );
}

// GET /odata/Adressen(id) – Einzelne Adresse abrufen
export async function getAdresse(id: number): Promise<Adresse> {
   const response = await apiRequest(`${ODATA_URL}/Adressen(${id})`, `Adresse ${id} nicht
gefunden`);
  return normalizeAdresse(await response.json() as RawEntity);
}

// POST /odata/Adressen – Neue Adresse erstellen
export async function erstelleAdresse(adresse: AdresseCreate): Promise<Adresse> {
  const response = await apiRequest(
    `${ODATA_URL}/Adressen`,
    'Fehler beim Erstellen',
    jsonRequest('POST', adresse)
  );
  return normalizeAdresse(await response.json() as RawEntity);
}
```

> **Blättern braucht eine feste Reihenfolge**
>
> Ohne `$orderby` ist die Reihenfolge der Zeilen nicht festgelegt; dieselbe Adresse könnte auf zwei Seiten erscheinen oder ganz fehlen. Die `id` am Schluss macht die Sortierung auch bei gleichen Namen eindeutig.

Typen

Was an die API gesendet wird, ist vom gespeicherten Datensatz abgeleitet: ohne `id` und ohne Audit-Felder. Zwei generische Typen erledigen das für alle Entitäten:

types/auditable.ts (Ausschnitt)

```
/** Felder, die das Backend selbst vergibt und die der Client nie sendet. */
type ServerFields = 'id' | 'createDate' | 'createdBy' | 'changeDate' | 'changedBy';

/**
 * F-08: Typ für das Erstellen einer Entität.
 * id und Audit-Felder entfallen; der Gültigkeitszeitraum ist optional
 * (dateFrom: Standard heute, dateTo: Standard null = unbegrenzt gültig).
 */
export type CreateOf<T extends AuditFields> = Omit<T, ServerFields | 'dateFrom' | 'dateTo'> &
{
  dateFrom?: string;
  dateTo?: string | null;
};

/** F-08: Typ für das Aktualisieren (alle Felder optional, Server-Felder ausgeschlossen). */
export type UpdateOf<T extends AuditFields> = Partial<Omit<T, ServerFields>>;
```

types/adresse.ts

```
/**
 * Repräsentiert eine vollständige Adresse (wie in der Datenbank gespeichert).
 * Enthält alle Audit-Felder via AuditFields (read-only, vom Backend gesetzt).
 */
export interface Adresse extends AuditFields {
  id: number;
  vorname: string;
  name: string;
  strasse: string;
  strassennummer: string;
  plz: string;
  ort: string;
  /** Freiwillig; null = keine E-Mail-Adresse hinterlegt. */
  email: string | null;
}

/** Typ für das Erstellen einer neuen Adresse (siehe CreateOf). */
export type AdresseCreate = CreateOf<Adresse>;

/** Typ für das Aktualisieren einer Adresse (siehe UpdateOf). */
export type AdresseUpdate = UpdateOf<Adresse>;
```

6.5 Formulare und PLZ-Wertehilfe

Alle Formularfelder sind **Controlled Inputs**: Ihr Wert liegt im React-Zustand (`useState`), jede Eingabe aktualisiert ihn. Beim Absenden liest das Formular die Werte aus dem Zustand.

Die PLZ-Wertehilfe fragt ab zwei Zeichen passende Städte ab. Damit nicht jeder Tastendruck eine Anfrage auslöst, wartet sie 300 Millisekunden (Debounce):

components/AdresseForm.tsx – PLZ-Suche

```
// Debounced PLZ-Suche: API erst nach einer kurzen Eingabepause aufrufen
useEffect(() => {
  if (plz.length < PLZ_SUCHE_MIN_LAENGE) {
    setVorschlaege([]);
    setZeigeDropdown(false);
    return;
  }

  setSucheLaeuft(true);
  const timer = setTimeout(async () => {
    const treffer = await sucheStaedteNachPlz(plz);
    setVorschlaege(treffer);
    setZeigeDropdown(treffer.length > 0);
    setSucheLaeuft(false);
  }, PLZ_SUCHE_VERZOEGERUNG_MS);

  return () => clearTimeout(timer);
}, [plz]);
```

lib/api.ts – sucheStaedteNachPlz

```
// GET /odata/Cities?$filter=startswith(postalCode,'prefix')&$top=10
// Für die PLZ-Wertehilfe im Adressformular. Liefert bei Fehlern eine leere Liste,
// damit die Eingabe im Formular nicht blockiert wird.
export async function sucheStaedteNachPlz(plzPrefix: string): Promise<City[]> {
  if (!plzPrefix || plzPrefix.length < PLZ_SUCHE_MIN_LAENGE) return [];

  const filter = encodeURIComponent(`startswith(postalCode,'${odataText(plzPrefix)}')`);
  const response = await apiFetch(
    `${ODATA_URL}/Cities?$filter=${filter}&$top=${PLZ_SUCHE_MAX_TREFFER}&$orderby=postalCode`,
    { cache: 'no-store' }
  );

  if (!response.ok) return [];

  return leseListe(response, normalizeCity);
}
```

> **Eingaben nie ungeprüft in Abfragen einsetzen**
>
> Ein Hochkomma in der Eingabe würde das OData-Stringliteral beenden und den Filter verändern. Deshalb verdoppelt `odataText` es – in der Wertehilfe ebenso wie in der Suche der Städteliste.

6.6 Gemeinsame Bausteine

Fehlermeldungen erscheinen im Formular, nicht in einem Browser-Dialog. `alert()` und `confirm()` kommen im Projekt nicht vor; stattdessen gibt es kleine, wiederverwendbare Komponenten:

components/Fehlermeldung.tsx

```
interface Props {
  /** Fehlertext; bei null oder leerem Text wird nichts gerendert. */
  meldung: string | null;
  className?: string;
}

export default function Fehlermeldung({ meldung, className = '' }: Props) {
  if (!meldung) return null;

  return (
    <div
      role="alert"
          className={`bg-red-50  border  border-red-200  text-red-700  p-3  rounded-lg  text-sm
${className}`}
    >
      {meldung}
    </div>
  );
}
```

app/cities/DeleteButton.tsx

```
// F-03: ConfirmDialog und Fehler-State statt nativem confirm()/alert()
export default function DeleteButton({ id }: Props) {
  const router = useRouter();
  const [dialogOffen, setDialogOffen] = useState(false);
  const [fehler, setFehler]           = useState<string | null>(null);

  async function handleLoeschenBestaetigt() {
    setDialogOffen(false);

    try {
      await loescheCity(id);
      router.refresh();
    } catch (err) {
      setFehler('Löschen fehlgeschlagen');
      console.error(err);
    }
  }

  return (
    <>
      <ConfirmDialog
        offen={dialogOffen}
        meldung="Stadt wirklich löschen?"
        onBestaetigen={handleLoeschenBestaetigt}
        onAbbrechen={() => setDialogOffen(false)}
      />
      <button
        onClick={() => {
          setFehler(null);
          setDialogOffen(true);
        }}
        className="text-red-500 hover:text-red-700 font-medium"
      >
        Löschen
      </button>
      {fehler && (
        <span role="alert" className="block text-xs text-red-600 mt-1">
          {fehler}
        </span>
      )}
    </>
  );
}
```

Die Seitenwahl ist ein Baustein für beide Welten: Server-Komponenten übergeben `hrefFuer` und erhalten Links, Client-Komponenten übergeben `onWechsel` und erhalten Schaltflächen:

components/Seitenwahl.tsx

```
interface Props {
  seite: number;
  seiten: number;
  hrefFuer?: (seite: number) => string;
  onWechsel?: (seite: number) => void;
}

const aktivClass    = 'px-3 py-1 rounded-md border border-gray-300 bg-white text-gray-700
hover:bg-gray-50 transition-colors';
const inaktivClass = 'px-3 py-1 rounded-md border border-gray-200 bg-gray-50 text-gray-300';

export default function Seitenwahl({ seite, seiten, hrefFuer, onWechsel }: Props) {
  if (seiten <= 1) return null;

  function schritt(ziel: number, text: string) {
    if (ziel < 1 || ziel > seiten) {
      return <span className={inaktivClass}>{text}</span>;
    }
    if (hrefFuer) {
      return <Link href={hrefFuer(ziel)} className={aktivClass}>{text}</Link>;
    }
    return (
      <button type="button" onClick={() => onWechsel?.(ziel)} className={aktivClass}>
        {text}
      </button>
    );
  }

  return (
    <nav aria-label="Seiten" className="flex items-center justify-between mt-4 text-sm">
      {schritt(seite - 1, '← Zurück')}
      <span className="text-gray-500">Seite {seite} von {seiten}</span>
      {schritt(seite + 1, 'Weiter →')}
    </nav>
  );
}
```

Akzentfarbe

Die Farbe von Kopfzeile, Schaltflächen und Links lässt sich in den Einstellungen wählen. Die Komponenten verwenden dafür keine feste Farbe wie `bg-blue-600`, sondern die Palette `akzent` (`bg-akzent-600`). Was dahinter steht, legen CSS-Variablen fest:

app/globals.css (Ausschnitt)

```
@theme {
  --color-akzent-50: var(--color-blue-50);
  --color-akzent-100: var(--color-blue-100);
  --color-akzent-200: var(--color-blue-200);
  --color-akzent-300: var(--color-blue-300);
  --color-akzent-400: var(--color-blue-400);
  --color-akzent-500: var(--color-blue-500);
  --color-akzent-600: var(--color-blue-600);
  --color-akzent-700: var(--color-blue-700);
  --color-akzent-800: var(--color-blue-800);
  --color-akzent-900: var(--color-blue-900);
}

[data-farbe='green'] {
  --color-akzent-50: var(--color-green-50);
  --color-akzent-100: var(--color-green-100);
  --color-akzent-200: var(--color-green-200);
  --color-akzent-300: var(--color-green-300);
  --color-akzent-400: var(--color-green-500);
  --color-akzent-500: var(--color-green-600);
  --color-akzent-600: var(--color-green-700);
  --color-akzent-700: var(--color-green-800);
  --color-akzent-800: var(--color-green-900);
  --color-akzent-900: var(--color-green-950);
}
```

Die gewählte Farbe steht in der Tabelle `Settings`. Das Layout liest sie auf dem Server und setzt sie als Attribut am `<html>`-Element; der passende CSS-Block tauscht dann die Palette für die ganze Seite:

app/layout.tsx (Ausschnitt)

```
// Die in den Einstellungen gewählte Farbe; globals.css tauscht damit die Palette
const farbe = await getAkzentfarbe();

return (
  <html lang="de" data-farbe={farbe}>
```

Stelle	Aufgabe
`Models/AccentColors.cs`	Liste der erlaubten Namen; `PUT /settings` lehnt andere mit 400 ab.
`lib/farben.ts`	Dieselben Namen mit ihrer deutschen Bezeichnung für die Auswahl.
`app/globals.css`	Ein Block pro Farbe. Helle Paletten sind um eine Stufe dunkler zugeordnet, damit weisse Schrift lesbar bleibt.

> **Wer darf ändern?**
>
> Die Einstellungsseite fragt nicht die Session nach der Rolle. `GET /settings` liefert das Feld `canEdit` mit, und das Backend liest die Rolle dafür aus der Datenbank. Die Rolle in der Session stammt vom Login und kann veraltet sein – etwa nach einem Rollenwechsel.

> **Die Login-Seite bleibt blau**
>
> Ohne Anmeldung gibt das Backend keine Einstellungen heraus. Die Login-Seite zeigt deshalb immer die Standardfarbe.

Nach dem Login leitet das Formular auf die ursprünglich gewünschte Seite weiter – aber nur innerhalb der eigenen App:

app/login/LoginForm.tsx – sichere Weiterleitung

```
// Nur Pfade innerhalb der eigenen App als Rücksprungziel zulassen.
// Verhindert Open Redirects über ?callbackUrl=https://fremde-seite.example
function sichereCallbackUrl(wert: string | null): string {
  if (!wert || !wert.startsWith('/') || wert.startsWith('//') || wert.includes('\\')) {
    return '/';
  }
  return wert;
}
```

Zusammenfassung Kapitel 6

- App Router: Ordner unter `app/` sind Routen; die Adressliste liegt auf `/`.
- `middleware.ts` schützt die Seiten und setzt die CSP mit Nonce; das Backend schützt die Daten.
- Server-Komponenten laden auf dem Server, Client-Komponenten reagieren im Browser.
- Alle Aufrufe laufen über `lib/api.ts` mit `apiFetch` und `apiRequest`; Listen blättern mit `leseSeite` in Seiten zu 25 Zeilen.
- Formulare mit Controlled Inputs; Fehler und Bestätigungen als eigene Komponenten.
- Die Akzentfarbe ist eine Einstellung; CSS-Variablen tauschen die Palette.

KAPITEL 7

7. nginx und HTTPS

Lernziele dieses Kapitels

- Du kannst erklären, wie nginx Anfragen an Frontend und Backend verteilt.
- Du kennst die Sicherheits-Header und die Ratenbegrenzung.

7.1 Weiterleitung nach Pfad

`nginx/nginx.conf` enthält zwei Server: Der erste leitet HTTP auf HTTPS um, der zweite beendet TLS und verteilt die Anfragen. Für jedes Backend-Präfix gibt es einen `location`-Block:

nginx/nginx.conf – OData

```
location /odata/ {
    proxy_pass         http://backend:8080/odata/;
    proxy_set_header   Host              $host;
    proxy_set_header   X-Real-IP         $remote_addr;
    proxy_set_header   X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme;
}
```

Diese Blöcke nutzen nur noch Werkzeuge wie curl oder Postman. Der Browser ruft `/api/backend/…` auf, und das fällt unter «alles andere», geht also an Next.js.

Neue Backend-Route? nginx und Proxy anpassen

Bekommt das Backend einen neuen Pfad, zum Beispiel `/berichte`, braucht nginx einen passenden `location`-Block. Sonst landet eine direkte Anfrage bei Next.js und endet mit 404. Soll auch der Browser den Pfad erreichen, gehört er zusätzlich in `ERLAUBTE_BEREICHE` des Proxys (Kapitel 5.6).

7.2 Sicherheits-Header

nginx/nginx.conf – Header

```
# Verbesserte Sicherheitsheader
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN always;
add_header X-Content-Type-Options nosniff always;
add_header Referrer-Policy strict-origin-when-cross-origin always;
add_header Permissions-Policy "camera=(), microphone=(), geolocation=()" always;
# Nur setzen, wenn die Antwort keine eigene CSP mitbringt (siehe map oben);
# ein leerer Wert erzeugt keinen Header.
add_header Content-Security-Policy $csp_ohne_nonce always;
```

nginx/nginx.conf – CSP für Antworten ohne eigene Richtlinie

```
# Content-Security-Policy:
# Seiten des Frontends bringen ihre eigene CSP mit (frontend/middleware.ts, mit einer
# Nonce pro Antwort). Alle übrigen Antworten – API, statische Dateien, Fehlerseiten –
# erhalten diese feste Richtlinie ohne Inline-Skripte.
map $upstream_http_content_security_policy $csp_ohne_nonce {
    ''      "default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src
'self' data:; connect-src 'self'; frame-ancestors 'self'; base-uri 'self'; form-action 'self';
object-src 'none'";
    default "";
}
```

Header	Wirkung
`Strict-Transport-Security`	Der Browser verwendet für diese Adresse nur noch HTTPS.
`X-Frame-Options`, `frame-ancestors`	Die App lässt sich nicht in fremde Seiten einbetten (Schutz vor Clickjacking).
`X-Content-Type-Options`	Der Browser rät den Dateityp nicht.
`Referrer-Policy`	Fremde Seiten erfahren nur die Herkunft, nicht den ganzen Pfad.
`Content-Security-Policy`	Skripte, Styles, Bilder und Verbindungen nur von der eigenen Adresse; Formulare senden nur dorthin, Plugins sind verboten.

Die CSP kommt aus zwei Quellen. Seiten bringen ihre eigene mit, samt Nonce (`middleware.ts`, Kapitel 6.2). Alle übrigen Antworten – API, statische Dateien, Fehlerseiten – erhalten von nginx eine feste Richtlinie. Die `map`-Anweisung liefert sie nur, wenn die Antwort noch keine CSP hat.

> **Fremde Quelle? Zwei Stellen anpassen**
>
> Lädt die Anwendung etwas von einer anderen Adresse, etwa eine Schrift oder ein Bild, braucht es einen passenden Eintrag in `middleware.ts` und in `nginx.conf`. Sonst blockiert der Browser die Quelle.

Für TLS 1.2 lässt nginx nur Verfahren mit Forward Secrecy (ECDHE) und AEAD zu; TLS 1.3 ist ohnehin so gebaut. Das Backend ergänzt jede seiner Antworten um `Cache-Control: no-store`, weil sie Personendaten enthalten.

7.3 Ratenbegrenzung

Ohne Begrenzung könnte ein Angreifer beliebig viele Passwörter durchprobieren. nginx lässt pro Client-IP höchstens 10 Anfragen pro Minute an die Anmeldung von NextAuth und an `/auth/` zu und antwortet danach mit 429. Zusätzlich sperrt das Backend eine E-Mail-Adresse nach drei Fehlversuchen für fünf Minuten (Kapitel 4.4).

nginx/nginx.conf – Zone

```
# nginx-Version nicht in Antworten und Fehlerseiten preisgeben
server_tokens off;

# Schutz vor Passwort-Raten: höchstens 10 Anmeldeversuche pro Minute und Client-IP
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=anmeldung:10m rate=10r/m;
limit_req_status 429;
```

nginx/nginx.conf – Anmeldung

```
location /api/auth/callback/credentials {
    limit_req          zone=anmeldung burst=5 nodelay;
    proxy_pass         http://frontend:3000;
    proxy_set_header   Host              $host;
    proxy_set_header   X-Real-IP         $remote_addr;
    proxy_set_header   X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme;
}
```

> **Zusammenfassung Kapitel 7**
>
> - nginx ist der einzige Eingang; Backend und Datenbank sind nur lokal erreichbar.
> - Ein `location`-Block pro Backend-Präfix, alles andere geht an Next.js.
> - Sicherheits-Header und Ratenbegrenzung stehen an einer zentralen Stelle; die CSP der Seiten kommt mit Nonce aus der Middleware.

KAPITEL 8

8. Tests

Lernziele dieses Kapitels

- Du kannst die Backend-Tests ausführen.
- Du verstehst, wie ein Integrationstest die API gegen eine echte Datenbank prüft.

8.1 Aufbau

Das Projekt `backend/AdressverwaltungApi.Tests` enthält 122 Integrationstests. Sie starten die API im Speicher (`WebApplicationFactory<Program>`) und senden echte HTTP-Anfragen. Die Datenbank ist eine PostgreSQL-Instanz, die **Testcontainers** für jeden Testlauf als Wegwerf-Container startet. Der E-Mail-Versand ist durch einen `FakeEmailService` ersetzt.

Terminal

```
cd backend
dotnet test                                                    # alle Tests (Docker muss
laufen)
dotnet test --filter "FullyQualifiedName~AdressenODataTests"   # eine Testklasse
```

Infrastructure/ApiFactory.cs (Ausschnitt)

```
protected override void ConfigureWebHost(IWebHostBuilder builder)
{
    builder.UseEnvironment("Testing");

    // appsettings.json enthält keine Geheimnisse mehr
    builder.UseSetting("Jwt:Key", "nur-fuer-tests-0123456789-abcdefghijklmnopqrstuvwxyz");
    builder.UseSetting("Seed:AdminPassword", "Seed-Passwort-Tests-1!");

    builder.ConfigureTestServices(services =>
    {
        // Datenbank: Container statt ConnectionStrings:DefaultConnection
        services.RemoveAll<DbContextOptions<AdresseDbContext>>();
        services.AddDbContext<AdresseDbContext>(options =>
            options.UseNpgsql(_database.GetConnectionString()));

        // E-Mail: kein echter SMTP-Versand
        services.RemoveAll<IEmailService>();
        services.AddSingleton<IEmailService>(Emails);
    });
}
```

8.2 Ein Test im Detail

Ein Test folgt dem Muster **Arrange** – **Act** – **Assert**: vorbereiten, ausführen, prüfen. Dieser Test stellt sicher, dass sich niemand ohne Anmeldung registrieren kann:

AuthSecurityTests.cs

```
[Fact]
public async Task Register_OhneToken_Liefert401_UndLegtKeinenBenutzerAn()
{
    using var client = Factory.CreateClient();

                    var     response     =     await     client.PostAsJsonAsync("/auth/register",
NeuerBenutzer("anonym@example.com"));

    Assert.Equal(HttpStatusCode.Unauthorized, response.StatusCode);
    await Factory.WithDbContextAsync(async db =>
        Assert.False(await db.Users.AnyAsync(u => u.Email == "anonym@example.com")));
}
```

Testklasse	Prüft
`AdressenODataTests`	CRUD, Validierung, Audit-Felder, OData-Abfragen, Benachrichtigung
`CitiesODataTests`	CRUD und PLZ-Suche
`AuthorizationTests`	Endpunkte nur mit gültigem Token erreichbar
`AuthSecurityTests`	Registrierung, Login-Fehler, Audit-Felder nicht fälschbar
`HardeningTests`	Mitgeschickte Id, Fehlerdetails, `no-store`, Kontosperre
`RolesAndRevocationTests`	Rechte der Rollen, Rollenwechsel, Abmeldung, gelöschter Benutzer, Seitengrösse
`SettingsTests`	Einstellungen lesen und speichern, Akzentfarbe, Recht zum Ändern
`MetadataTests`	`$metadata` und camelCase

> **Warum eine echte Datenbank?**
>
> Eine nachgebildete Datenbank verhält sich anders als PostgreSQL – etwa bei Zeitstempeln oder Gross- und Kleinschreibung. Mit Testcontainers laufen die Tests gegen dieselbe Datenbank wie im Betrieb.

Zusammenfassung Kapitel 8

- `dotnet test` im Ordner `backend` führt alle 122 Tests aus; Docker muss laufen.
- Die API läuft im Speicher, die Datenbank in einem Wegwerf-Container.
- Das Frontend hat noch keine Tests – eine gute Übung (Anhang C).

KAPITEL 9

9. Sicherheit im Projekt

Lernziele dieses Kapitels

- Du kennst die wichtigsten Schutzmassnahmen im Projekt und ihren Grund.
- Du weisst, welche Risiken bewusst offen bleiben.

9.1 Umgesetzte Massnahmen

Thema	Massnahme	Wo
Zugriff	Alle Endpunkte ausser dem Login verlangen ein Token	Fallback-Policy in `Program.cs`
Rollen	Benutzer verwalten und Einstellungen ändern nur als `Admin`; die Rolle kommt aus der Datenbank	`AuthController`, `UsersController`, `SettingsController`, `TokenUserValidator`
Widerruf	Abmeldung und Passwort-Reset machen ausgestellte Tokens ungültig	`Users.TokenVersion`, `TokenUserValidator`
Token im Browser	Das Backend-JWT bleibt auf dem Server; der Proxy prüft Header und Herkunft	`app/api/backend`, `lib/auth.ts`
Geheimnisse	Passwörter und Schlüssel in `.env`, nicht im Code	`.env`, `docker-compose.yml`
Passwörter	Nur als Hash gespeichert; kein Standardpasswort	`PasswordHasher`, `DbSeeder`
Anmeldung	Gleiche Antwortzeit und Meldung; höchstens 10 Versuche pro Minute und IP; Sperre für 5 Minuten nach 3 Fehlversuchen pro Adresse	`AuthController`, `MemoryLoginThrottle`, nginx

Transport	HTTPS mit modernen Verfahren, Sicherheits-Header	nginx
Skripte	Content-Security-Policy: nur eigene Quellen, Skripte nur mit Nonce	`middleware.ts`, nginx
Erreichbarkeit	Backend und Datenbank nur an `127.0.0.1` gebunden	`docker-compose.yml`
Datenbank	Das Backend verbindet sich mit einer eigenen Rolle ohne Superuser-Rechte	`db/init`, `docker-compose.yml`
Eingaben	Validierung im Backend; parametrisierte Abfragen; maskierte OData-Literale; mitgeschickte Id und Änderungsangaben werden verworfen	Modelle, EF Core, `lib/api.ts`, `ODataCrudController`
Listen	Höchstens 100 Zeilen pro Antwort	`ODataCrudController`
Antworten	Fehler ohne Stacktrace; `Cache-Control: no-store`; keine Server-Kennung	`ODataErrorDetailFilter`, `Program.cs`, nginx
Weiterleitung	Nach dem Login nur innerhalb der App	`LoginForm.tsx`
Audit	Benutzername nur aus dem Token	`AdresseDbContext`
Container	Laufen nicht als `root`; Backend und Frontend ohne Capabilities und ohne Rechteausweitung	Dockerfiles, `docker-compose.yml`
Abhängigkeiten	Aktuelle Versionen, Lockfile, `npm ci`	`package-lock.json`

Befunde, Begründungen und Prüfergebnisse stehen im `documentation/Sicherheitsbericht.pdf`.

9.2 Offene Punkte

Die Adressverwaltung ist eine Demo-Anwendung. Einige Punkte sind deshalb bewusst einfach gehalten – manche eignen sich als Übungen (Anhang C):

- Die Abmeldung widerruft alle Tokens eines Benutzers, auch die auf seinen anderen Geräten. Eine Abmeldung pro Gerät gibt es nicht.
- Die Kontosperre lässt sich missbrauchen, um einen Benutzer für 5 Minuten auszusperren – schon mit drei falschen Passwörtern. Jede solche Sperre löst zudem eine E-Mail an die Adresse aus den Einstellungen aus. Der Fehlerzähler liegt im Arbeitsspeicher und geht bei einem Neustart verloren; das Sperrkennzeichen eines Benutzers bleibt.

- Die E-Mail-Adresse eines Benutzers lässt sich nicht ändern; dafür legt man einen neuen Benutzer an.
- Die CSP erlaubt Inline-Styles (`style-src 'unsafe-inline'`).
- Der Google-Login lässt sich konfigurieren, bleibt aber unbenutzbar: Das Backend kann für ein Google-Konto kein Token ausstellen, deshalb lehnt das Frontend die Anmeldung ab.
- `npm audit` meldet fünf Einträge in den Entwicklungswerkzeugen, für die es keine korrigierte Version gibt. Die ausgelieferten Abhängigkeiten sind ohne Befund.
- Das Frontend hat keine Tests.

> **Prüfen statt glauben**
>
> Abhängigkeiten lassen sich jederzeit prüfen: `dotnet list package --vulnerable --include-transitive` im Ordner `backend` und `npm audit --omit=dev` im Ordner `frontend` .

> **Zusammenfassung Kapitel 9**
>
> - Die Daten schützt das Backend; nginx und das Frontend ergänzen den Schutz.
> - Geheimnisse stehen ausserhalb des Codes.
> - Offene Punkte sind dokumentiert und begründet.

KAPITEL 10

10. Clean Code im Projekt

> **Lernziele dieses Kapitels**
>
> - Du kennst die Prinzipien SRP und DRY und findest Beispiele dafür im Code.
> - Du verstehst die Kürzel wie `B-03` oder `F-07` in den Kommentaren.

10.1 Prinzipien

Prinzip	Bedeutung	Beispiel im Projekt
SRP – Single Responsibility	Eine Klasse hat eine Aufgabe.	`DbSeeder` , `JwtTokenService` , `EmailNotificationService`
DRY – Don't Repeat Yourself	Jedes Wissen steht an einer Stelle.	`ODataCrudController<T>` , `AuditableEntity` , `apiRequest` , `CreateOf<T>`

Open/Closed	Erweitern, ohne Bestehendes zu ändern.	`OnCreatedAsync`, `INotificationService`
Sprechende Namen	Der Name sagt, was etwas ist.	`speichert` statt `laden` für «Speichern läuft»
Keine Magic Strings	Werte und Schlüssel haben einen Namen und Typ.	`JwtOptions`, `PLZ_SUCHE_MIN_LAENGE`
Fehler behandeln	Fehler werden gezeigt oder geloggt, nie verschluckt.	`Fehlermeldung`, `try/catch` beim Mailversand

10.2 Massnahmen-Übersicht

Kommentare im Code verweisen auf Befunde der Clean-Code-Analyse (`documentation/CleanCode_Analyse.pdf`). `B` steht für Backend, `F` für Frontend.

Nr.	Massnahme
B-01	Seed-Logik aus `Program.cs` in `DbSeeder` ausgelagert
B-02	DTOs in eigenem Ordner `Dtos/`
B-03	Benachrichtigung in `INotificationService` ausgelagert
B-04	Konfigurationswerte abgesichert lesen
B-06	E-Mail-Vergleich unabhängig von der Kultur
B-07	DataAnnotations an den Modellen
B-08	Generische Basisklasse `ODataCrudController<T>`
B-09	Typisierte Konfiguration (`JwtOptions`, `SmtpOptions`)
B-10	JWT-Erzeugung in `JwtTokenService`
B-11	Erweiterungspunkt `OnCreatedAsync` statt kopierter `Post`-Methode
B-12	Doppelte EF-Konfiguration entfernt
B-13	DTO `SettingsResponse` statt anonymer Objekte
F-01	`normalizeAuditFields` als gemeinsame Funktion
F-02	Controlled Inputs in allen Formularen
F-03	`ConfirmDialog` und Fehler-State statt `confirm()` / `alert()`
F-04	Typ-Erweiterung für die NextAuth-Session
F-07	Gemeinsame Aufruf-Hilfsfunktionen in `lib/api.ts`
F-08	Generische Typen `CreateOf<T>` und `UpdateOf<T>`

F-09	Gemeinsame Formular-Klassen, `Fehlermeldung`, `Ladeanzeige`

Zusammenfassung Kapitel 10

- SRP und DRY sind im Projekt an vielen Stellen sichtbar.
- Die Kürzel in den Kommentaren führen zur Begründung in der Clean-Code-Analyse.

KAPITEL 11

11. Docker Compose

Lernziele dieses Kapitels

- Du kannst die `docker-compose.yml` lesen und erklären.
- Du kennst die wichtigsten Befehle für den Alltag.

11.1 docker-compose.yml

`docker-compose.yml`

```
# Sicherheitsrelevante Werte (Passwörter, Schlüssel) stehen in der Datei .env
# neben dieser Datei (nicht in Git, Vorlage: .env.example). Docker Compose liest
# sie automatisch und setzt sie unten als ${VARIABLE} ein.

services:

  # ============================================================
  # Service 1: PostgreSQL Datenbank
  # ============================================================
  db:
    image: postgres:16-alpine
    container_name: adressverwaltung-db
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_DB: adressverwaltung
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD:?POSTGRES_PASSWORD fehlt in .env}
      # Passwort der Rolle "adressverwaltung_app", mit der sich das Backend verbindet
      APP_DB_PASSWORD: ${APP_DB_PASSWORD:?APP_DB_PASSWORD fehlt in .env}
    # Nur lokal erreichbar, nicht aus dem Netzwerk
    ports:
      - "127.0.0.1:5432:5432"
    volumes:
      - postgres-data:/var/lib/postgresql/data
      # Legt beim ersten Start die Rolle des Backends an (bestehende Datenbank:
      # ./scripts/create_db_role.sh)
      - ./db/init:/docker-entrypoint-initdb.d:ro
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 10

  # ============================================================
  # Service 2: ASP.NET Core Backend (OData API)
  # ============================================================
  backend:
    build:
      context: ./backend/AdressverwaltungApi
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: adressverwaltung-backend
    restart: unless-stopped
    # Keine Rechteausweitung im Container, keine Linux-Capabilities
    security_opt:
      - no-new-privileges:true
    cap_drop:
      - ALL
    # Nur lokal erreichbar; von aussen läuft der Zugriff über nginx (HTTPS)
    ports:
      - "127.0.0.1:5000:8080"
    environment:
      # Eigene Rolle ohne Superuser-Rechte; "postgres" bleibt der Verwaltung vorbehalten
                                                    ConnectionStrings__DefaultConnection:
"Host=db;Port=5432;Database=adressverwaltung;Username=adressverwaltung_app;Password=${APP_DB_P
ASSWORD}"
      ASPNETCORE_ENVIRONMENT: Production
      # JWT-Konfiguration
      Jwt__Key: ${JWT_KEY:?JWT_KEY fehlt in .env}
```

```
      Jwt__Issuer: AdressverwaltungApi
      Jwt__Audience: AdressverwaltungFrontend
      Jwt__ExpiresInHours: "8"
      # SMTP-Einstellungen (optional – nur wenn E-Mail-Benachrichtigungen aktiviert)
      SmtpSettings__Host: asmtp.mail.hostpoint.ch
      SmtpSettings__Port: "587"
      SmtpSettings__Username: ${SMTP_USERNAME:-}
      SmtpSettings__Password: ${SMTP_PASSWORD:-}
      SmtpSettings__FromAddress: erich.jost@orain.ch
       # Admin-Passwort für den ersten Start mit leerer Datenbank (leer = Zufallspasswort im
Log)
      Seed__AdminPassword: ${SEED_ADMIN_PASSWORD:-}
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy

  # ============================================================
  # Service 3: Next.js Frontend
  # ============================================================
  frontend:
    build:
      context: ./frontend
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: adressverwaltung-frontend
    restart: unless-stopped
    # Keine Rechteausweitung im Container, keine Linux-Capabilities
    security_opt:
      - no-new-privileges:true
    cap_drop:
      - ALL
    # Kein direkter Port-Export nötig – nginx leitet intern weiter
    expose:
      - "3000"
    environment:
      # Browser-seitige Requests laufen über nginx (HTTPS).
      # APP_URL aus .env: Adresse der App im Browser (Standard https://localhost)
      NEXT_PUBLIC_API_URL: ${APP_URL:-https://localhost}
      # Server-seitige Requests (Docker-intern, kein nginx)
      INTERNAL_API_URL: http://backend:8080
      # NextAuth-Konfiguration – URL muss mit nginx übereinstimmen
      NEXTAUTH_URL: ${APP_URL:-https://localhost}
      NEXTAUTH_SECRET: ${NEXTAUTH_SECRET:?NEXTAUTH_SECRET fehlt in .env}
      # Google OAuth (optional – leer lassen, um Google-Login zu deaktivieren)
      GOOGLE_CLIENT_ID: ${GOOGLE_CLIENT_ID:-}
      GOOGLE_CLIENT_SECRET: ${GOOGLE_CLIENT_SECRET:-}
    depends_on:
      - backend

  # ============================================================
  # Service 4: nginx Reverse Proxy (HTTP → HTTPS)
  # ============================================================
  nginx:
    image: nginx:alpine
    container_name: adressverwaltung-nginx
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "80:80"    # HTTP  → wird auf HTTPS weitergeleitet
      - "443:443"  # HTTPS → SSL-Terminierung
    volumes:
```

```
        # nginx-Konfiguration (schreibgeschützt eingebunden)
        - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro
        # SSL-Zertifikate (schreibgeschützt eingebunden)
        - ./nginx/ssl:/etc/nginx/ssl:ro
      depends_on:
        - frontend
        - backend

  volumes:
    postgres-data:
```

Stelle	Bedeutung
`${POSTGRES_PASSWORD:?…}`	Wert aus `.env`; fehlt er, bricht Compose mit der Meldung ab.
`${SMTP_USERNAME:-}`	Wert aus `.env`; fehlt er, bleibt die Variable leer.
`127.0.0.1:5000:8080`	Der Port ist nur vom eigenen Rechner erreichbar.
`expose: "3000"`	Das Frontend ist nur im Docker-Netz erreichbar, also nur über nginx.
`depends_on … service_healthy`	Das Backend startet erst, wenn die Datenbank bereit ist.
`volumes: postgres-data`	Die Daten überleben einen Neustart der Container.
`Host=db`	Im Docker-Netz heissen die Dienste wie in der Compose-Datei.
`Username=adressverwaltung_app`	Das Backend arbeitet mit einer eigenen Rolle, nicht als Superuser.
`./db/init:/docker-entrypoint-initdb.d`	Skripte in diesem Ordner führt PostgreSQL beim ersten Start mit leerem Volume aus; hier entsteht die Rolle des Backends.
`cap_drop: ALL`, `no-new-privileges`	Der Container gibt alle Sonderrechte ab und kann keine neuen erlangen.

11.2 Wichtige Befehle

Terminal

```
docker compose up --build -d         # bauen und starten
docker compose ps                    # Status
docker compose logs -f backend       # Logs verfolgen
docker compose restart backend       # einen Dienst neu starten
docker compose down                  # stoppen, Daten bleiben erhalten
docker compose down -v               # stoppen und Datenbank löschen

docker compose restart nginx                                                    # nach dem
Neubau von Backend oder Frontend
docker exec adressverwaltung-nginx nginx -s reload                               # nginx-
Konfiguration neu laden
docker exec -it adressverwaltung-db psql -U postgres -d adressverwaltung       # SQL-Konsole
```

down -v löscht die Datenbank

Die Option `-v` entfernt das Volume mit allen Adressen, Städten und Benutzern. Danach beginnt der nächste Start mit einer leeren Datenbank und einem neuen Admin-Passwort.

Zusammenfassung Kapitel 11

- Compose setzt die Werte aus `.env` ein und startet vier Dienste.
- Nur nginx ist von aussen erreichbar.
- `down` behält die Daten, `down -v` löscht sie.

KAPITEL 12

12. Häufige Fehler und Lösungen

Symptom	Ursache	Lösung
`docker compose up` meldet «POSTGRES_PASSWORD fehlt in .env»	`.env` fehlt oder ist unvollständig	`cp .env.example .env` und die vier Pflichtwerte setzen
Backend startet nicht: «JWT-Schlüssel … zu kurz oder ein Platzhalter»	`JWT_KEY` kürzer als 32 Zeichen	Wert mit `openssl rand -base64 48` erzeugen
Backend-Log: `password authentication failed for user "adressverwaltung_app"` oder `role "adressverwaltung_app" does not exist`	Die Datenbank bestand schon, bevor es die Rolle gab, oder `APP_DB_PASSWORD` wurde geändert	`./scripts/create_db_role.sh` ausführen, danach `docker compose restart backend`
Hilfsskript oder Import: `password authentication failed for user`		

`"postgres"`	`POSTGRES_PASSWORD` wurde geändert, aber das Volume enthält noch das alte Passwort	Passwort in der Datenbank mit `ALTER USER postgres PASSWORD '…'` anpassen oder `docker compose down -v`
Browser zeigt «nicht sicher»	Zertifikat ist selbstsigniert oder die mkcert-Zertifizierungsstelle fehlt	`mkcert -install`, Zertifikat neu ausstellen, nginx neu laden, Browser neu starten
Frontend-Build: `"/app/public": not found`	Verzeichnis `frontend/public` fehlt	Aktuellen Stand holen (`git pull`); das Verzeichnis enthält eine Datei `.gitkeep`
Login schlägt fehl, Passwort unbekannt	Zufallspasswort beim ersten Start	`docker compose logs backend | grep "Admin-Benutzer"` oder `./scripts/reset_password.sh`
Antwort 429 beim Anmelden	Mehr als 10 Versuche pro Minute (nginx) oder drei Fehlversuche für dieselbe E-Mail-Adresse (Backend)	Eine Minute beziehungsweise 5 Minuten warten; ein Admin hebt die Sperre in der Benutzerverwaltung auf («Entsperren»). Ein Neustart des Backends hebt sie nur für unbekannte Adressen auf
Die Anwendung springt unerwartet zur Login-Seite	Das Backend hat mit 401 geantwortet: Token abgelaufen (8 Stunden), auf einem anderen Gerät abgemeldet, Passwort zurückgesetzt oder `JWT_KEY` geändert	Neu anmelden
«Fehler beim Speichern» im Formular	Validierung im Backend, oder die Rolle reicht nicht (403)	Netzwerk-Tab des Browsers und Backend-Log prüfen
Einstellungen lassen sich nicht ändern	Der Benutzer hat die Rolle `User`	Als `Admin` anmelden
Die Login-Seite ist blau, obwohl eine andere Farbe gewählt ist	Ohne Anmeldung sind die Einstellungen nicht lesbar	Kein Fehler; nach dem Login gilt die gewählte Farbe
Aufruf von `/api/backend/…` liefert 403 «Aufruf nicht erlaubt.»	Der Header `x-adressverwaltung` fehlt, weil der Aufruf nicht über `apiFetch` läuft	Alle Aufrufe über `lib/api.ts` führen

Browser-Konsole: «Refused to load … Content Security Policy»	Eine Quelle von einer fremden Adresse	Quelle in `middleware.ts` und `nginx.conf` eintragen (Kapitel 7.2)
PLZ-Wertehilfe zeigt nichts	Städteverzeichnis nicht importiert	Import nach Anhang A ausführen
OData-Abfrage liefert 400	Eigenschaft in PascalCase geschrieben	camelCase verwenden: `ort`, `postalCode`
Neues Feld im Modell fehlt in der Datenbank	`EnsureCreated` ändert bestehende Datenbanken nicht	Spalte im `SchemaUpgrader` ergänzen oder `docker compose down -v` und neu starten
Keine Benachrichtigungs-E-Mail	Keine Adresse in den Einstellungen oder SMTP nicht konfiguriert	Adresse unter «Einstellungen» eintragen; `SMTP_*` in `.env` und `SmtpSettings__Host` in der Compose-Datei setzen; Backend-Log prüfen
502 Bad Gateway nach `docker compose up --build`	nginx kennt noch die Adressen der alten Container	`docker compose restart nginx`

ANHANG A

Anhang A: PLZ-Import

Das Skript `scripts/import_cities.py` liest das amtliche Ortschaftenverzeichnis (`migration/AMTOVZ_CSV_LV95.csv`) und schreibt PLZ und Ortsnamen in die Tabelle `Cities`.

CSV-Spalte	Zielspalte	Beispiel
`PLZ4`	`PostalCode`	8001
`Ortschaftsname`	`CityName`	Zürich

- Bestehende Einträge bleiben erhalten; es wird nichts gelöscht.
- Doppelte Kombinationen aus PLZ und Ort werden übersprungen. Das Skript kann deshalb mehrfach laufen.
- Weil das Skript direkt in die Datenbank schreibt und nicht über die API, setzt es die Audit-Felder selbst (`CreateDate`, `CreatedBy`, `DateFrom`).

Terminal

```
pip install psycopg2-binary
set -a; . ./.env; set +a      # stellt POSTGRES_PASSWORD bereit
CSV_PATH=migration/AMTOVZ_CSV_LV95.csv python3 scripts/import_cities.py
```

Variable	Standard	Bedeutung
`DB_HOST` , `DB_PORT`	`localhost` , `5432`	Datenbankserver
`DB_NAME` , `DB_USER`	`adressverwaltung` , `postgres`	Datenbank und Benutzer
`DB_PASS`	Wert von `POSTGRES_PASSWORD`	Passwort
`CSV_PATH`	`AMTOVZ_CSV_LV95.csv`	Pfad zur CSV-Datei
`CREATED_BY`	`import_script`	Wert für `CreatedBy`

ANHANG B

Anhang B: Hilfsskripte

Die Skripte arbeiten über `docker exec` direkt in der laufenden Datenbank, als Superuser `postgres`. Die beiden Benutzer-Skripte erzeugen den Passwort-Hash im selben Format wie das Backend.

Skript	Aufruf	Zweck
`create_user.sh`	`./scripts/create_user.sh email "Name" passwort [User|Admin]` oder ohne Argumente mit Abfrage	Benutzer anlegen; ohne Angabe mit der Rolle `User`
`reset_password.sh`	`./scripts/reset_password.sh [passwort]`	Passwort von `admin@example.com` neu setzen; widerruft dessen Tokens
`create_db_role.sh`	`./scripts/create_db_role.sh`	Rolle `adressverwaltung_app` in einer bestehenden Datenbank anlegen oder ihr Passwort neu setzen

> **Benutzer in der Anwendung verwalten**
>
> Ein Admin legt Benutzer auf der Seite «Benutzer» an, ändert Name, Rolle und Passwort, hebt eine Anmeldesperre auf und löscht Benutzer. Über die API geht dasselbe mit `/users` ; `POST /auth/register` bleibt für das Anlegen bestehen (mit `Authorization: Bearer …` , optionales Feld `role`).

Token holen und API aufrufen

```
curl -s -X POST http://localhost:5000/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"admin@example.com","password":"<passwort>"}'
# → { "id": "...", "name": "...", "email": "...", "role": "Admin", "token": "<JWT>" }

curl -s http://localhost:5000/odata/Adressen -H "Authorization: Bearer <JWT>"
```

ANHANG C

Anhang C: Übungsaufgaben

Die Aufgaben bauen auf dem bestehenden Code auf. Jede lässt sich mit den Tests oder im Browser überprüfen.

Nr.	Aufgabe	Hinweise	Stufe
1	Füge der Adresse ein Feld `land` hinzu (Standard «CH») und zeige es in Liste und Formular an.	Modell, Typ in `types/adresse.ts`, `normalizeAdresse`, `AdresseForm`; Spalte im `SchemaUpgrader` ergänzen	leicht
2	Schreibe einen Test, der prüft, dass eine Adresse ohne `name` mit 400 abgelehnt wird.	Vorlage: `AdressenODataTests`	leicht
3	Mache die Seitengrösse der Adressliste wählbar (10, 25 oder 50 Zeilen).	`SEITENGROESSE` und `leseSeite` in `lib/api.ts`	leicht
4	Ergänze ein Suchfeld über der Adressliste, das nach Name filtert.	`$filter=contains(name,'…')`; Vorlage: `getCitiesSeite` mit `odataText`	mittel
5	Lege die Seite der Adressliste in die URL (`?seite=2`), damit die Zurück-Taste des Browsers funktioniert.	`useSearchParams` und `router.push`; Vorlage: Städteliste	mittel
6	Biete ein neues EntitySet `Notizen` an (Text, Bezug zu einer Adresse).	Die vier Schritte aus Kapitel 4.3	mittel
7	Baue eine Benutzerverwaltung für Admins: Benutzer auflisten, Rolle ändern, Benutzer löschen.	Neuer Controller mit `[Authorize(Roles = Roles.Admin)]`; Bereich in nginx und im Proxy freigeben; Tests nach `RolesAndRevocationTests`	anspruchsvoll

8	Speichere den Zähler der Kontosperre in der Datenbank, damit er einen Neustart übersteht.	Neue Implementierung von `ILoginThrottle`; Tabelle oder Spalten über den `SchemaUpgrader`	anspruchsvoll
9	Schreibe Tests für `lib/api.ts`.	Vitest oder Jest; `fetch` nachbilden	anspruchsvoll
10	Richte einen GitHub-Actions-Workflow ein, der bei jedem Push `dotnet test`, Lint und Build ausführt.	`.github/workflows/ci.yml`	anspruchsvoll

ANHANG D

Anhang D: Weitere Unterlagen und Links

Unterlagen im Projekt

Datei in `documentation/`	Inhalt
`Schulungsunterlage_Sequenzdiagramm.pdf`	Login und Adresserfassung in 44 erklärten Schritten
`Schulungsunterlage_Login_Sperre.pdf`	Login mit Sperrmechanismus in 64 erklärten Schritten: Fehlversuche, Sperrkennzeichen, E-Mail, Entsperren (Diagramm: `Sequenzdiagramm_Login_Sperre.svg`)
`Sicherheitsbericht.pdf`	Sicherheitsprüfung: Befunde, Korrekturen, offene Punkte
`CleanCode_Analyse.pdf`	Clean-Code-Befunde B-01 bis B-13 und F-01 bis F-12
`Aenderungsprotokoll_v2.5.0.pdf`	Alle Änderungen von v2.4.0 zu v2.5.0
`Aenderungsprotokoll_v2.4.0.pdf`	Alle Änderungen von v2.3.0 zu v2.4.0
`Aenderungsprotokoll_v2.3.0.pdf`	Alle Änderungen von v2.2.0 zu v2.3.0
`Systemarchitektur.svg`, `Sequenzdiagramm.svg`	Diagramme (Quellen als `.puml`)

Offizielle Dokumentationen

Thema	Adresse
Next.js (App Router)	nextjs.org/docs
NextAuth.js	next-auth.js.org
ASP.NET Core	learn.microsoft.com/aspnet/core

OData für ASP.NET Core	learn.microsoft.com/odata/webapi-8/overview
Entity Framework Core	learn.microsoft.com/ef/core
PostgreSQL 16	postgresql.org/docs/16
Docker Compose	docs.docker.com/compose
nginx	nginx.org/en/docs
mkcert	github.com/FiloSottile/mkcert
Testcontainers für .NET	dotnet.testcontainers.org
JWT (RFC 7519, Debugger)	jwt.io
OWASP Top 10	owasp.org/www-project-top-ten